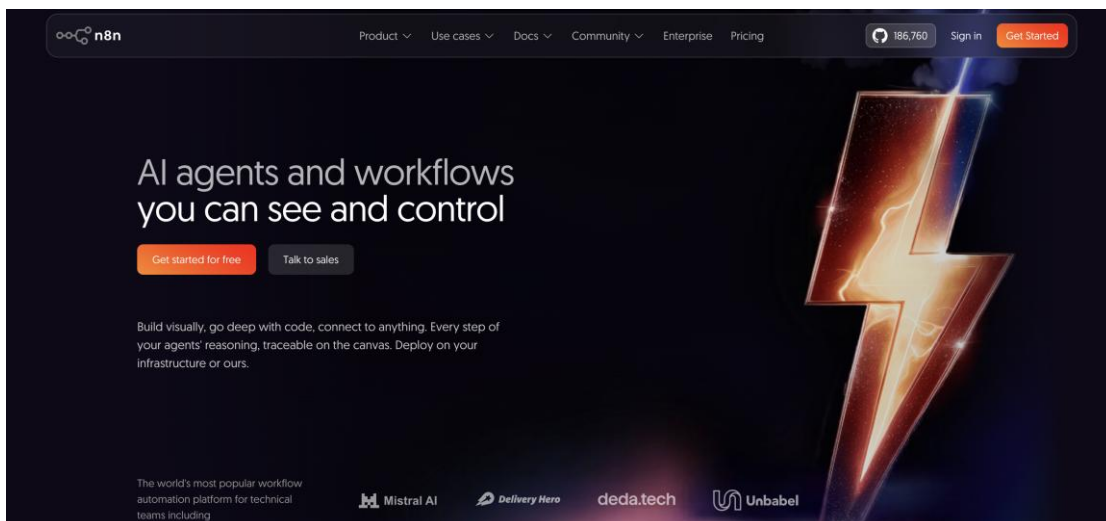


ภาคผนวก ค

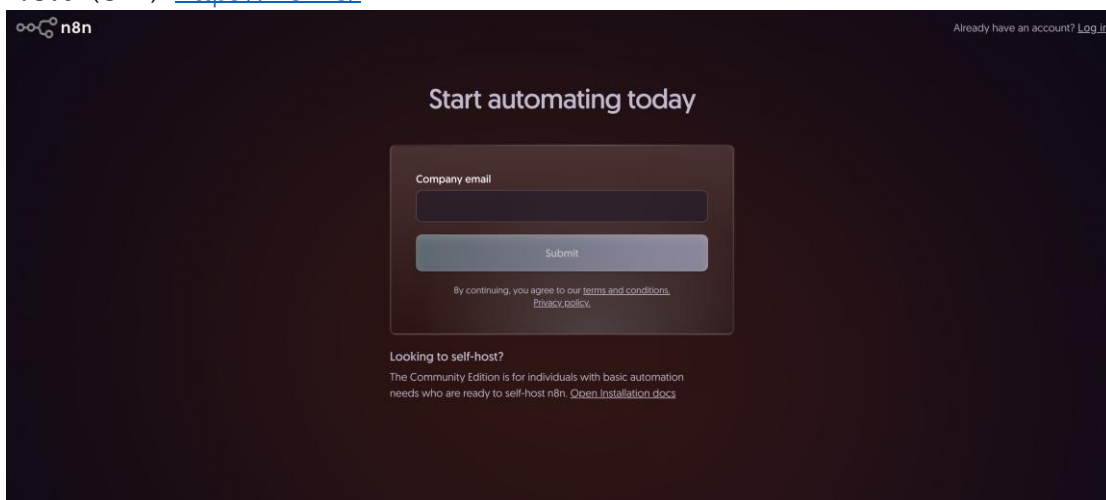
คู่มือการสร้างเวิร์กโฟลว์เบื้องต้น

ขั้นตอนการสมัครใช้งานแพลตฟอร์ม n8n



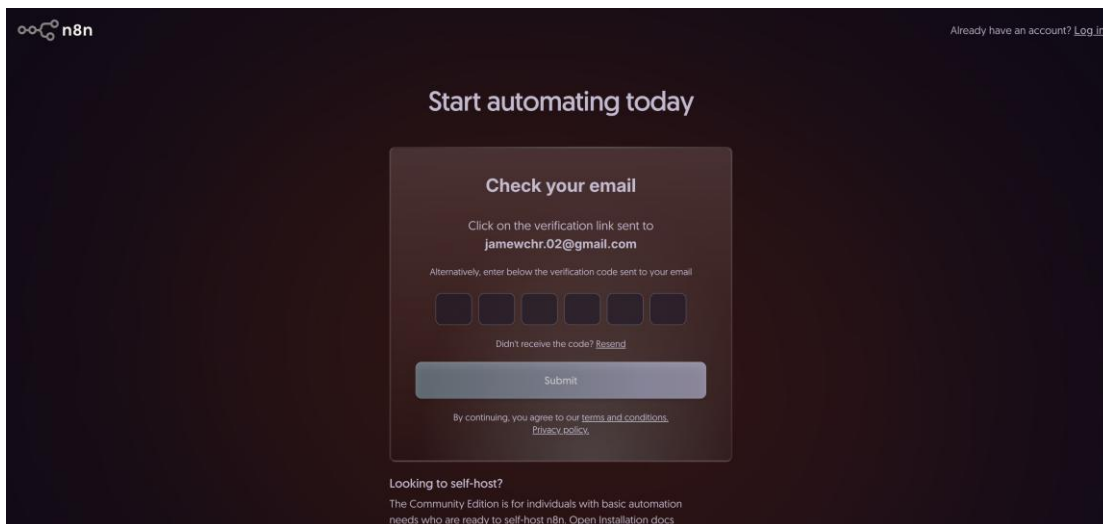
ภาพที่ ค-1 หน้าเว็บไซต์หลักของแพลตฟอร์ม n8n

จากภาพที่ ค-1 แสดงหน้าเว็บไซต์หลักของระบบ n8n ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางที่อยู่เว็บไซต์(URL): <https://n8n.io/>



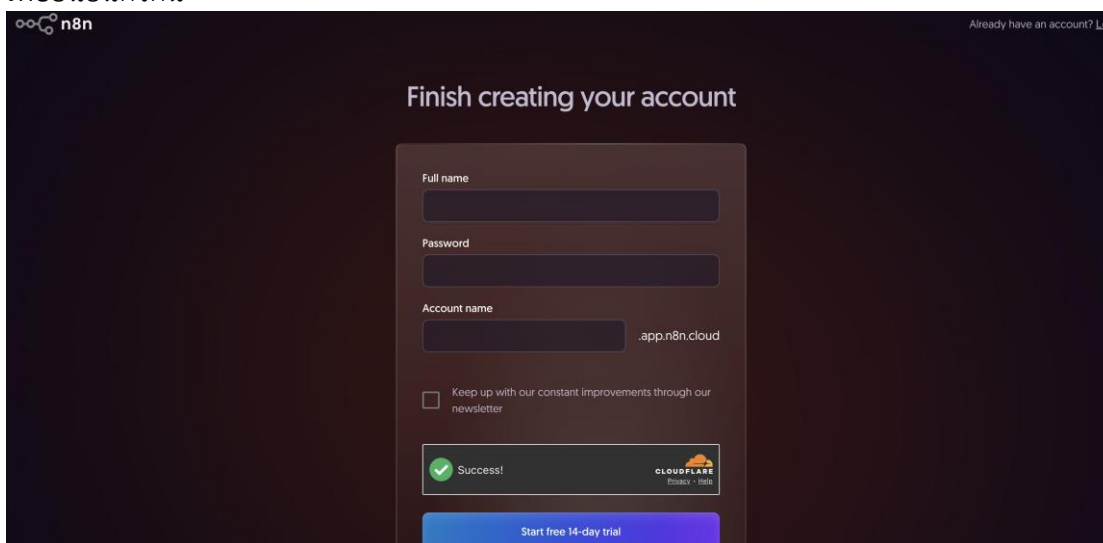
ภาพที่ ค-2 หน้าสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ n8n

จากภาพที่ ค-2 ผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นการลงทะเบียนได้โดยคลิกที่ปุ่ม "Get Started" จากนั้นให้ระบุที่อยู่อีเมลลงในระบบ และคลิกปุ่ม "Submit" เพื่อยืนยันการสมัครเข้าใช้งาน



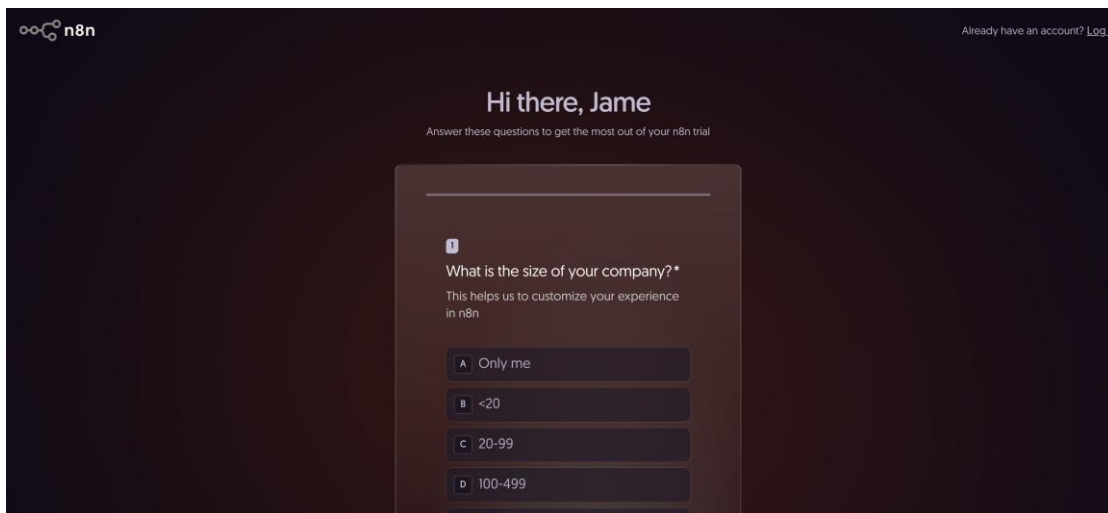
ภาพที่ ค-3 หน้าการยืนยันที่อยู่อีเมล

จากภาพที่ ค-3 แสดงขั้นตอนการยืนยันที่อยู่อีเมล โดยผู้ใช้งานจะต้องนำรหัสยืนยัน (Verification Code) ที่ระบบได้ส่งไปยังกล่องจดหมายของอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน มากรอกลงในระบบ เพื่อยืนยันตัวตน



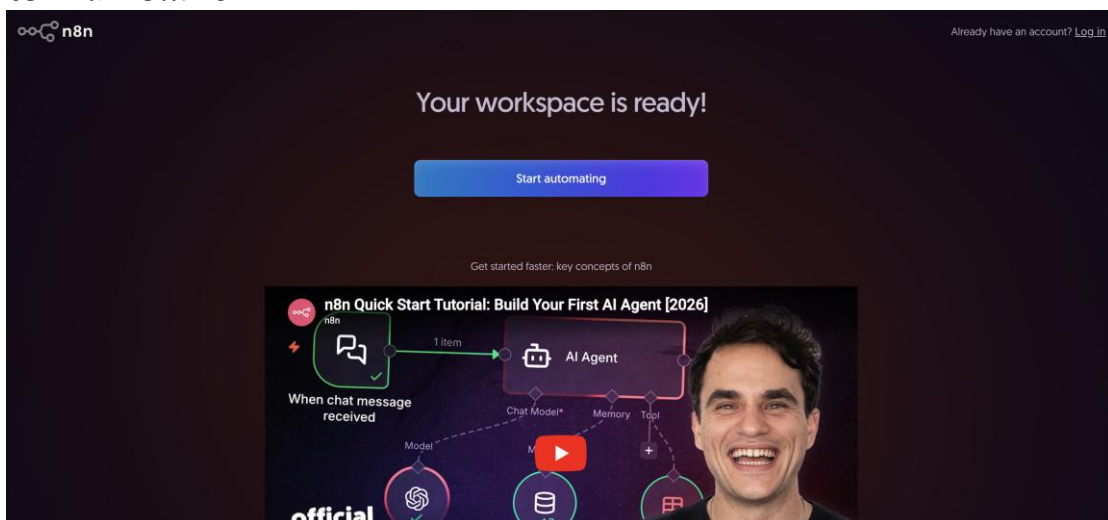
ภาพที่ ค-4 หน้ากรอกรายละเอียดบัญชีการใช้งาน

จากภาพที่ ค-4 เมื่อผู้ใช้งานทำการยืนยันที่อยู่อีเมลสำเร็จ ระบบจะนำทางมายังหน้าจอการเสร็จสิ้นการสร้างบัญชี (Finish creating your account) เพื่อให้ผู้ใช้งานกำหนดรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านและบัญชีผู้ใช้งานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน



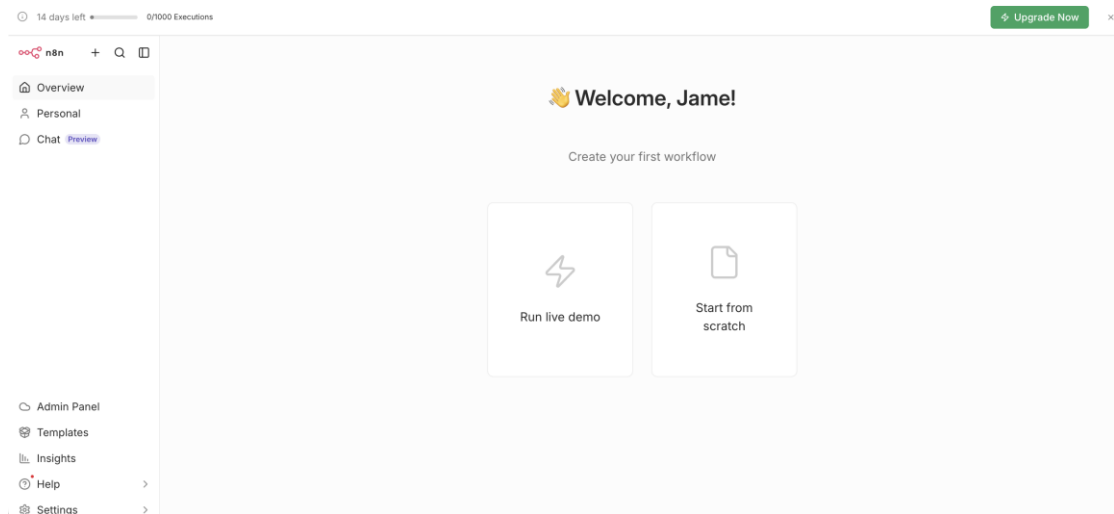
ภาพที่ ค-5 หน้าการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น

จากภาพที่ ค-5 ระบบจะแสดงหน้าจอแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้น (Onboarding Questionnaire) เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลพื้นฐานและวัตถุประสงค์ก่อนเข้าสู่ระบบการทำงานหลักของแพลตฟอร์ม n8n



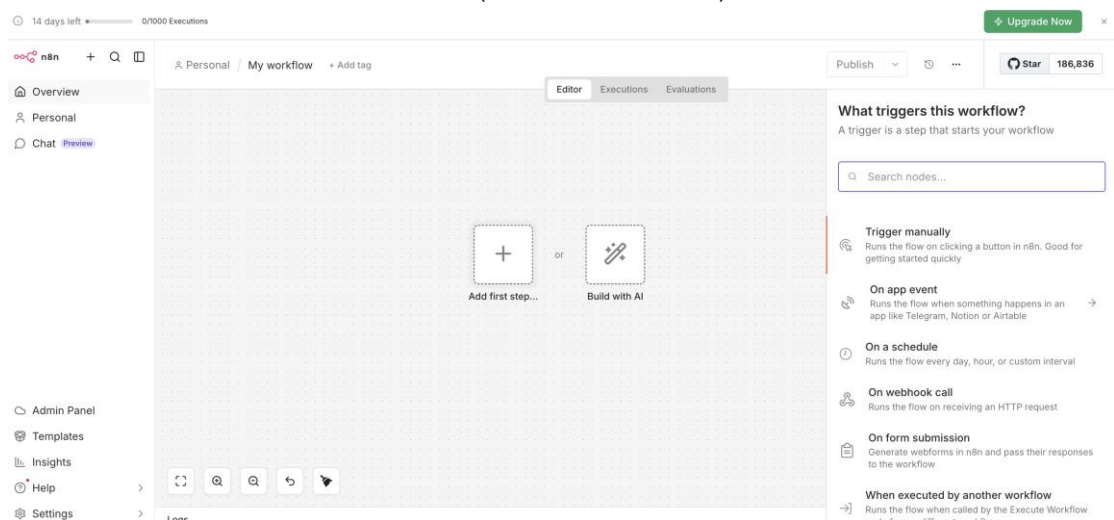
ภาพที่ ค-6 หน้าแสดงผลการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากภาพที่ ค-6 ระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือนว่าบัญชีผู้ใช้งานถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นการทำงานได้ทันทีโดยคลิกที่ปุ่ม "Start automating" เพื่อเข้าสู่ระบบ



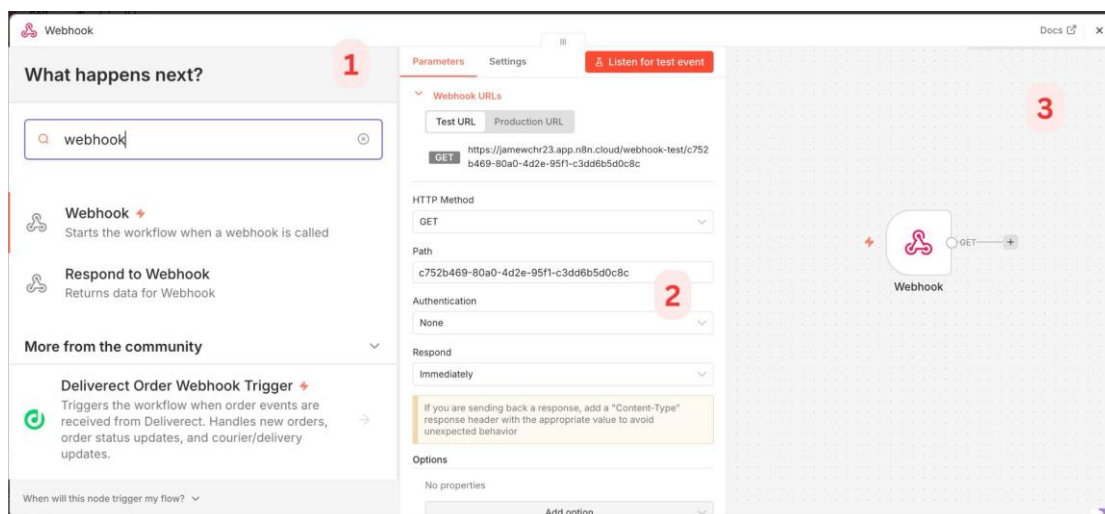
ภาพที่ ค-7 หน้าหลักสำหรับการเริ่มต้นสร้างกระบวนการทำงาน (Workflow)

จากภาพที่ ค-7 แสดงหน้าจอภาพรวม (Overview) ของแพลตฟอร์ม n8n เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบสำเร็จ ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับเริ่มต้นสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกการสร้างกระบวนการทำงานใหม่ตั้งแต่ต้น (Start from scratch)



ภาพที่ ค-8 หน้าการเริ่มต้นสำหรับการสร้างกระบวนการทำงาน

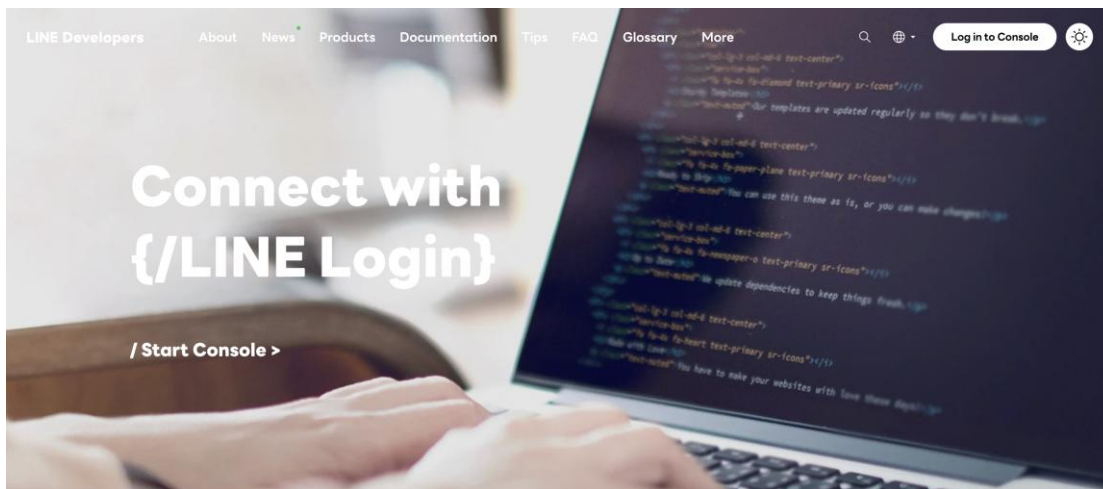
จากภาพที่ ค-8 แสดงหน้าจอพื้นที่การออกแบบกระบวนการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนหลักสำหรับการสร้างและเชื่อมต่อโหนด (Nodes) โดยในขั้นตอนแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งานกำหนดโหนดจุดเริ่มต้น (Trigger Node) เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการเริ่มต้นให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติเริ่มขึ้น เช่น การสั่งงานด้วยตนเอง (Trigger manually) การตั้งเวลาการทำงาน (On a schedule) หรือการรอรับข้อมูลผ่าน webhook (On webhook call) เป็นต้น



ภาพที่ ค-9 หน้าการเพิ่มและการตั้งค่าโหนดจุดเริ่มต้นประเภท Webhook

จากภาพที่ ค-9 แสดงขั้นตอนการเรียกใช้งานและการตั้งค่าโหนด Webhook ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- **หมายเลข 1:** ผู้ใช้งานทำการค้นหาคำว่า "webhook" ในช่องค้นหา และคลิกเลือกโหนด "Webhook" (Starts the workflow when a webhook is called) เพื่อเพิ่มโหนดลงในพื้นที่การทำงาน
- **หมายเลข 2:** ส่วนของการตั้งค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ของเว็บฮุก เช่น การกำหนดวิธีการรับส่งข้อมูล (HTTP Method) การคัดลอกที่อยู่ URL (Test URL / Production URL) สำหรับนำไปเชื่อมต่อกับระบบภายนอก และการตั้งค่าการยืนยันตัวตน (Authentication)
- **หมายเลข 3:** พื้นที่การทำงาน (Canvas) ที่แสดงโหนด Webhook ซึ่งถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบและพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อกับโหนดปฏิบัติการ (Action Node) ในลำดับถัดไป



ภาพที่ ค-10 หน้าเว็บไซต์ LINE Developers

จากภาพที่ ค-10 แสดงหน้าเว็บไซต์ของแพลตฟอร์ม LINE Developers ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานต้องเข้ามาดำเนินการสร้างช่องทางการสื่อสาร (LINE Channel) เพื่อรับค่าข้อมูลยืนยันตัวตน (เช่น Channel Access Token และ Channel Secret) สำหรับนำไปใช้ตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบเข้ากับแพลตฟอร์ม n8n

[Go back](#)

English

LINE Business ID

Please log in using your configured login method.

LINE account

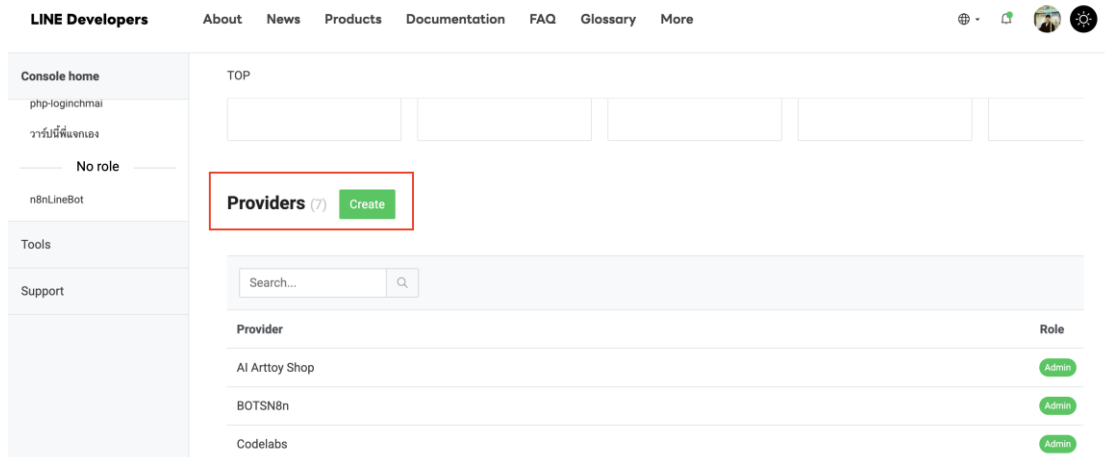
Business account

[Create an account](#)

[Log in with SSO](#)

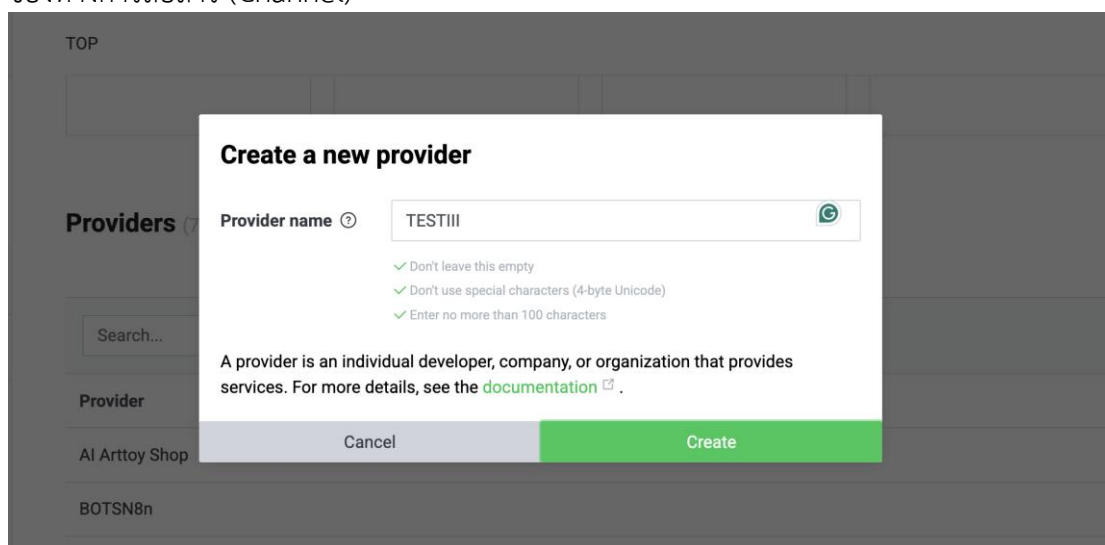
ภาพที่ ค-11 หน้าการเข้าสู่ระบบ LINE

จากภาพที่ ค-11 แสดงหน้าจอสำหรับการลงชื่อเข้าใช้งาน (Log in) แพลตฟอร์ม LINE Developers โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี LINE เพื่อเข้าไปยังพื้นที่การจัดการ (Console) สำหรับการสร้างและตั้งค่าช่องทางการสื่อสาร (Provider และ Channel) ที่จะนำมาเชื่อมต่อกับระบบ n8n



ภาพที่ ค-12 หน้าการสร้างผู้ให้บริการ (Provider) บน LINE Developers

จากภาพที่ ค-12 แสดงขั้นตอนเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมในฝั่งของแพลตฟอร์ม LINE โดยผู้ใช้งานจะต้องทำการสร้างกลุ่มผู้ให้บริการ หรือ โปรไวเดอร์ (Provider) ก่อนเป็นอันดับแรก โดยสามารถดำเนินการได้โดยคลิกที่ปุ่ม "Create" ในส่วนของ Providers เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับการจัดการช่องทางการสื่อสาร (Channel)



ภาพที่ ค-13 หน้าต่างการกำหนดชื่อผู้ให้บริการ (Provider Name)

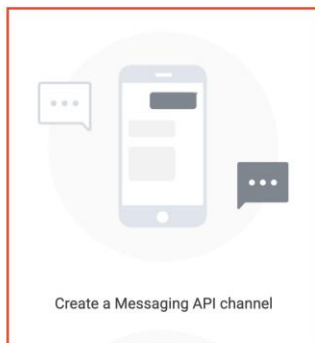
จากภาพที่ ค-13 ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับการสร้างผู้ให้บริการใหม่ (Create a new provider) โดยผู้ใช้งานจะต้องทำการระบุชื่อลงในช่อง "Provider name" เพื่อใช้เป็นชื่ออ้างอิงของระบบหรือองค์กร จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "Create" เพื่อยืนยันการสร้าง

This provider doesn't have any channels yet

To create one, choose a channel type below



Create a LINE Login channel



Create a Messaging API channel



Create a Blockchain Service channel

ภาพที่ ค-14 หน้าการเลือกประเภทช่องทางการสื่อสาร (Channel Type)

จากภาพที่ ค-14 ภายหลังจากที่ทำการสร้างผู้ให้บริการ (Provider) เสร็จสิ้น ระบบจะนำเข้าสู่หน้าจอสำหรับการเลือกประเภทของช่องทางการสื่อสาร โดยผู้ใช้งานจะต้องคลิกเลือกที่เมนู "Create a Messaging API channel" เพื่อดำเนินการสร้างช่องทางการสื่อสารสำหรับการเชื่อมต่อและรับส่งข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) กับแอปพลิเคชัน LINE

Create a Messaging API channel

It's no longer possible to create Messaging API channels directly from the LINE Developers Console.

To create a Messaging API channel, create a LINE Official Account using the Create a LINE Official Account button below, and then enable the use of the Messaging API on the LINE Official Account Manager.

For more information, see [Get started with the Messaging API](#) in the Messaging API documentation.

[Create a LINE Official Account](#)

(Go to the external site)

ภาพที่ ค-15 หน้าการแจ้งเตือนและเปลี่ยนเส้นทางเพื่อสร้างบัญชี LINE Official Account

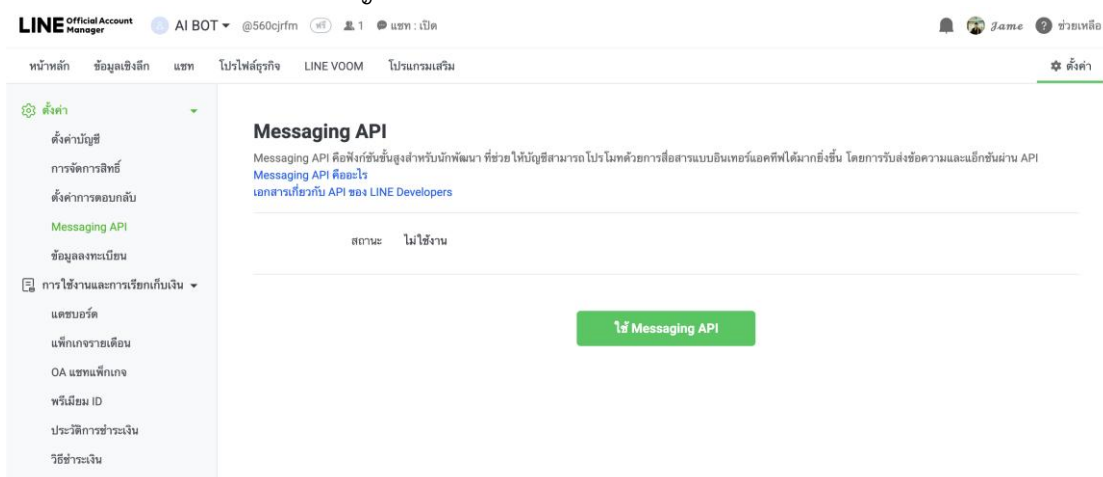
จากภาพที่ ค-15 ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ โดยผู้ใช้งานจะไม่สามารถสร้างช่องทาง Messaging API ผ่านหน้าศูนย์นักพัฒนา (LINE Developers Console) ได้โดยตรง ผู้ใช้งานจะต้องคลิกที่ปุ่ม "Create a LINE Official Account"

ข้อมูลบัญชี

ชื่อบัญชี •	ตย. Brown คาเฟ่ 0/20 ชื่อนี้จะแสดงในรายชื่อเพื่อน LINE และบนหน้าจอแชท
อีเมล •	0/240
ประเทศที่ตั้งบริษัท & ธุรกิจ • ①	ไทย ประเทศที่ตั้งค่านี้จะแสดงในหน้าจอที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูได้ เช่น หน้าโปรไฟล์ของบัญชีทางการ
ชื่อบริษัท/ธุรกิจ	0/100
ประเภทธุรกิจ •	เลือกประเภทหลัก เลือกประเภทย่อย

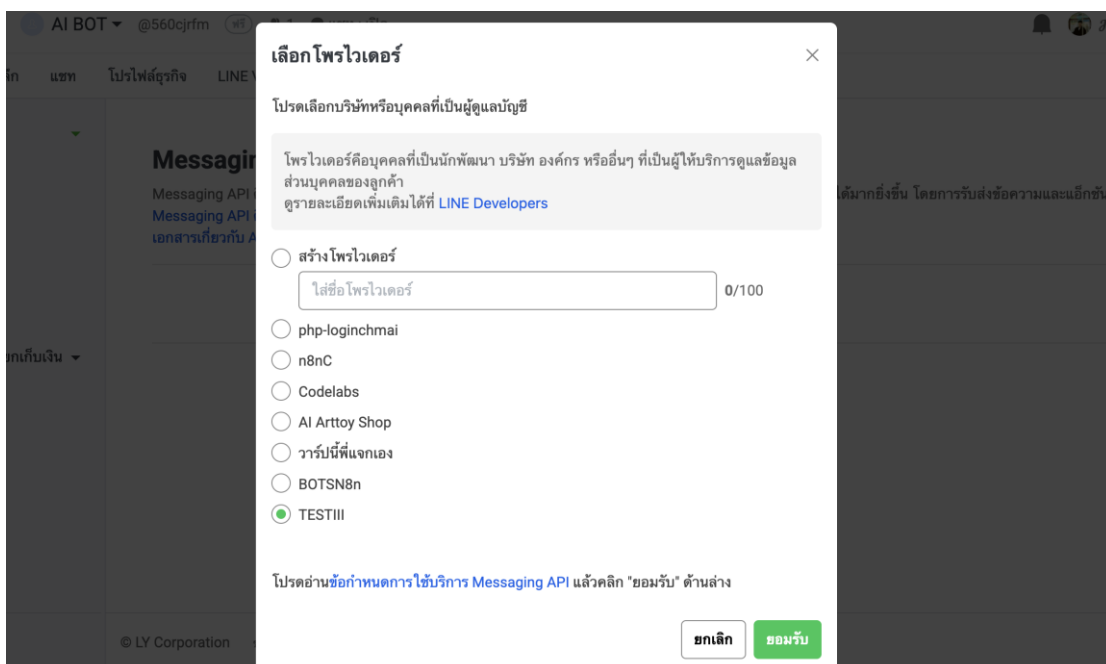
ภาพที่ ค-16 หน้าการระบุข้อมูลรายละเอียดเพื่อสร้างบัญชีทางการ (LINE Official Account)

จากภาพที่ ค-16 ผู้ใช้งานจะต้องทำการกำหนดข้อมูลพื้นฐานของบัญชี (Account Information) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อบัญชีที่จะแสดงผลบนหน้าจอแชท ที่อยู่อีเมล ประเทศที่ตั้งของธุรกิจ และประเภทของธุรกิจ เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่ระบบกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการสร้างบัญชีในขั้นตอนต่อไปได้



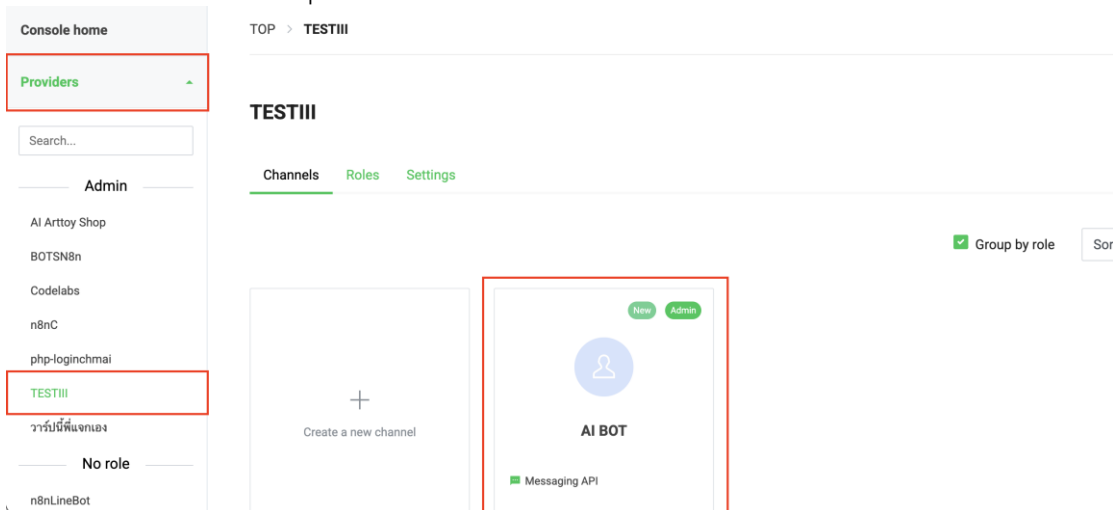
ภาพที่ ค-17 หน้าการเปิดใช้งานฟังก์ชัน Messaging API

เมื่อผู้ใช้งานดำเนินการสร้างบัญชี LINE Official Account เสร็จสิ้น ให้เข้าสู่เมนู "ตั้งค่า" และเลือกหัวข้อ "Messaging API" จากแถบเครื่องมือด้านซ้ายมือ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม "ใช้ Messaging API" เพื่อเริ่มต้นการเปิดใช้งานฟังก์ชัน และทำการเชื่อมโยงบัญชีทางการนี้เข้ากับผู้ให้บริการ (Provider) ที่ได้สร้างเตรียมไว้ในแพลตฟอร์ม LINE Developers



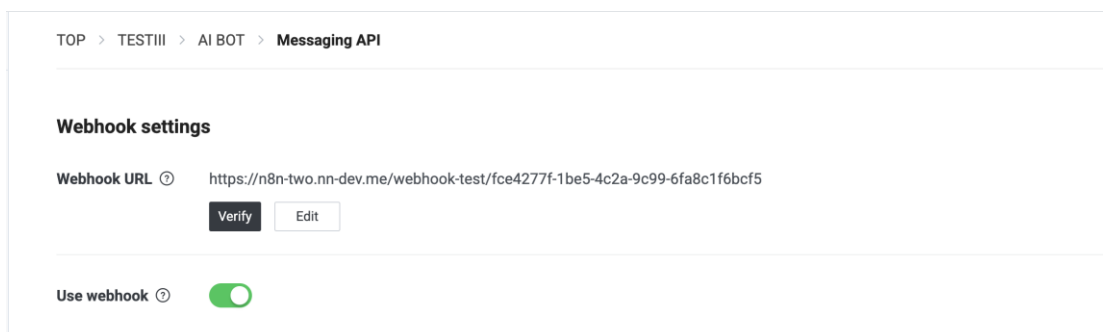
ภาพที่ ค-18 หน้าต่างการเลือกผู้ให้บริการ (Provider) เพื่อเชื่อมโยงบัญชี

จากภาพที่ ค-18 เมื่อคลิกเปิดใช้งาน Messaging API ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ผู้ใช้งานระบุผู้ดูแลบัญชี โดยให้ทำการคลิกเลือกรายชื่อผู้ให้บริการ (Provider) ที่ได้สร้างเตรียมไว้ล่วงหน้าจากแพลตฟอร์ม LINE Developers



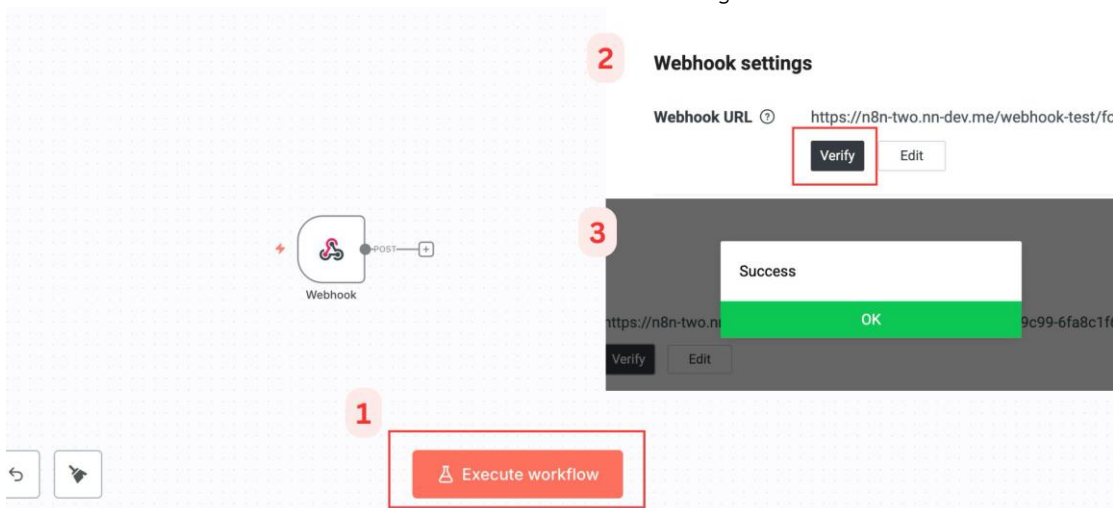
ภาพที่ ค-19 หน้าการเลือกช่องทางการสื่อสาร (Channel) เพื่อเตรียมการตั้งค่า Webhook

จากภาพที่ ค-19 หลังจากเปิดใช้งาน Messaging API สำเร็จ ผู้ใช้งานจะต้องกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ LINE Developers อีกครั้ง โดยเลือกชื่อผู้ให้บริการที่เมนูด้านซ้าย (เช่น "TESTIII") ระบบจะแสดงรายการช่องทางการสื่อสารที่อยู่ภายใต้ผู้ให้บริการดังกล่าว จากนั้นให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกช่องทางที่ต้องการ (เช่น "AI BOT") เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการสำหรับการตั้งค่า Webhook



ภาพที่ ค-20 หน้าการตั้งค่าและเปิดใช้งาน Webhook เพื่อเชื่อมต่อระบบ

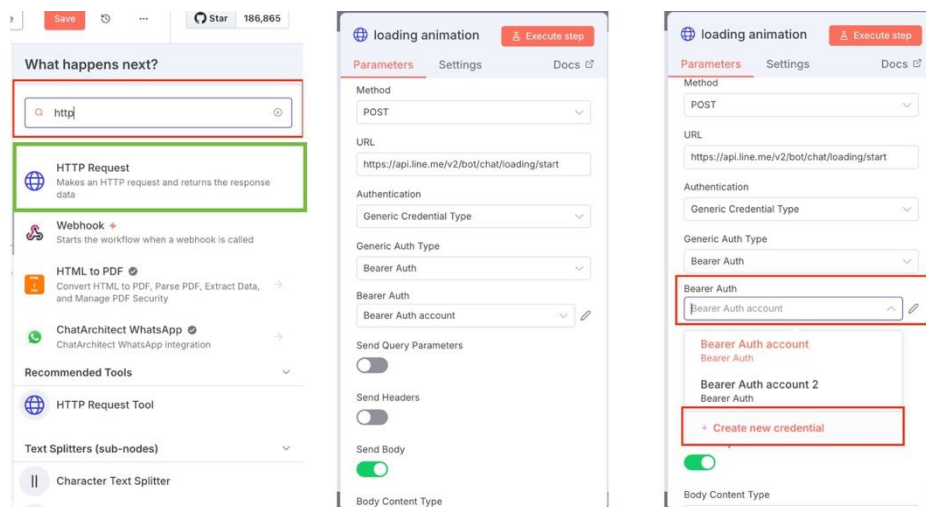
จากภาพที่ ค-20 แสดงขั้นตอนการเชื่อมโยงระบบระหว่างแพลตฟอร์ม n8n และ LINE Official Account โดยผู้ใช้งานจะต้องนำที่อยู่เว็บฮุก (Webhook URL) ที่ได้รับจากระบบ n8n จากภาพที่ ค-19 ขั้นตอนที่ 2 กรอกลงในส่วนของ Webhook settings



ภาพที่ ค-21 หน้าการทดสอบการเชื่อมต่อระบบ (Webhook)

จากภาพที่ ค-21 แสดงขั้นตอนการทดสอบการส่งข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์ม n8n และระบบของ LINE โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้

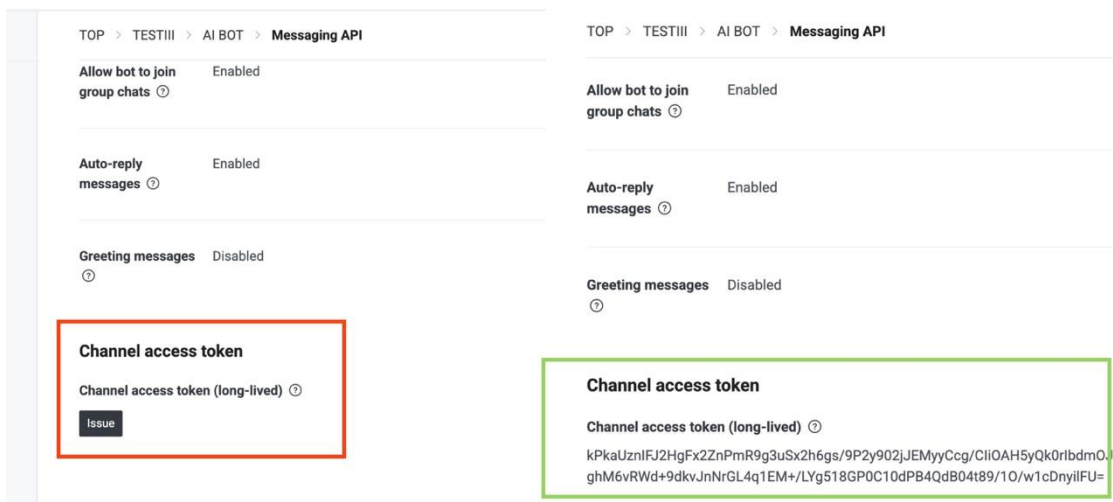
- **หมายเลข 1:** ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม "Execute workflow" บนพื้นที่การทำงานของ n8n เพื่อให้ระบบเปิดสถานะรอรับข้อมูล (Listening for events)
- **หมายเลข 2:** ผู้ใช้งานกลับไปยังหน้าจอการตั้งค่า Webhook บนแพลตฟอร์ม LINE Developers และคลิกที่ปุ่ม "Verify" เพื่อให้ระบบจำลองการส่งข้อมูลทดสอบ (Test Payload) ไปยังที่อยู่ URL ที่กำหนดไว้
- **หมายเลข 3:** หากการตั้งค่าถูกต้องและระบบสามารถสื่อสารกันได้ หน้าต่างของ LINE จะแสดงข้อความแจ้งเตือน "Success" ซึ่งเป็นการยืนยันว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์



ภาพที่ ค-22 หน้าการตั้งค่าโหนด HTTP Request เพื่อแสดงสถานะกำลังประมวลผล (Loading Animation)

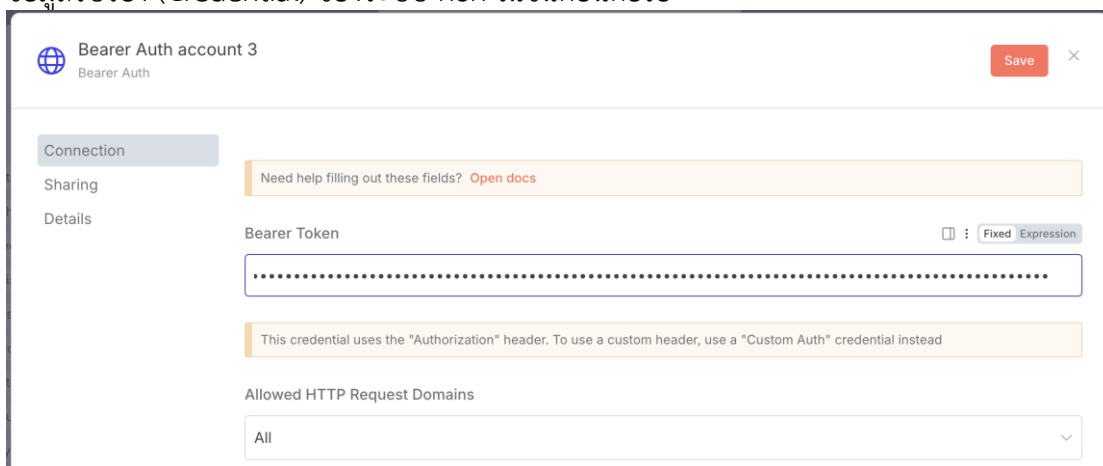
จากภาพที่ ค-22 แสดงขั้นตอนการกำหนดค่าเพื่อส่งคำสั่งไปยังแอปพลิเคชัน LINE ให้แสดงแอนิเมชันสถานะกำลังโหลดในหน้าจอแชทของผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ส่วนที่ 1 (ภาพซ้าย): การค้นหาและเพิ่มโหนด ผู้ใช้งานทำการพิมพ์ค้นหาคำว่า "http" และเลือกโหนดประเภท "HTTP Request" เข้ามาในพื้นที่การทำงาน
- ส่วนที่ 2 (ภาพกลาง): การกำหนดพารามิเตอร์ ทำการตั้งค่า Method เป็น "POST" และระบุ URL ของฟังก์ชันตามเอกสารของ LINE Messaging API (<https://api.line.me/v2/bot/chat/loading/start>)
- ส่วนที่ 3 (ภาพขวา): การจัดการสิทธิ์การเข้าถึง (Authentication) กำหนดประเภทการยืนยันตัวตนเป็น "Bearer Auth" จากนั้นให้คลิกที่ "Create new credential" เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับใส่รหัส Channel Access Token ที่ได้รับจากแพลตฟอร์ม LINE Developers



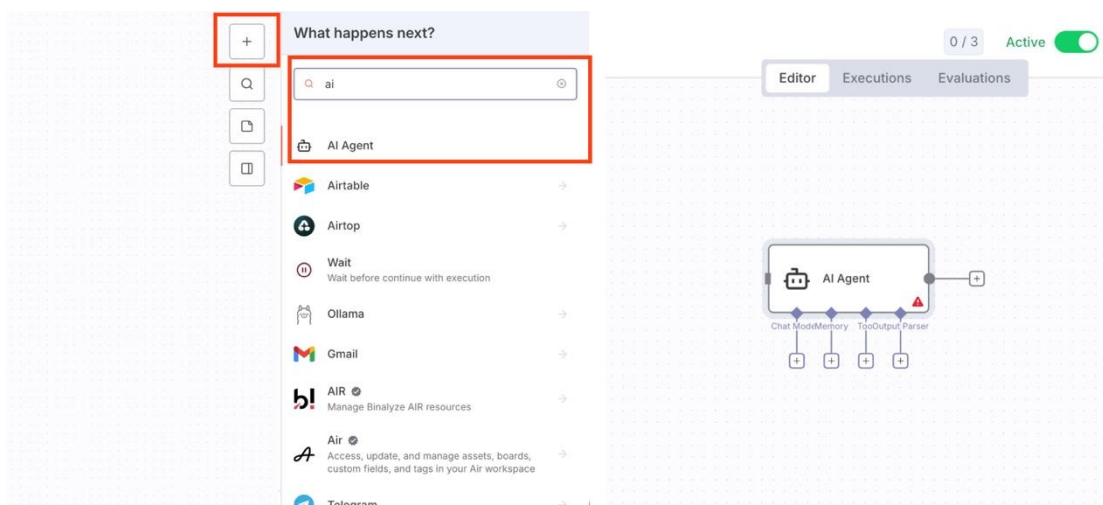
ภาพที่ ค-23 หน้าการออกรหัสและคัดลอกข้อมูล Channel Access Token

จากภาพที่ ค-23 แสดงขั้นตอนการขอรับข้อมูลเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน โดยผู้ใช้งานจะต้องไปหน้า Messaging API ที่หัวข้อ Channel access token และคลิกที่ปุ่ม "Issue" (ดังภาพซ้าย) เพื่อให้ระบบของ LINE ทำการออกรหัสผ่านประเภท Long-lived token จากนั้นระบบจะแสดงชุดรหัสผ่านขึ้นมา (ดังภาพขวา) ให้ผู้ใช้งานทำการคัดลอกชุดรหัสดังกล่าว เพื่อนำไปกรอกลงในช่องการตั้งค่าข้อมูลรับรอง (Credential) ของระบบ n8n ในขั้นตอนต่อไป



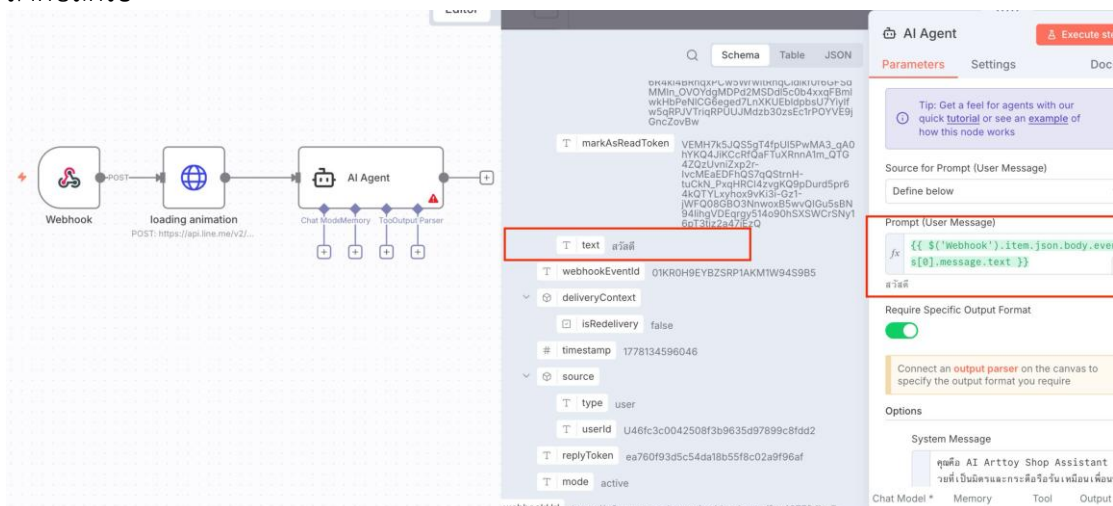
ภาพที่ ค-24 หน้าการตั้งค่าข้อมูลรับรอง (Credential) ด้วยรหัส Channel Access Token

จากภาพที่ ค-24 แสดงหน้าต่างการกำหนดค่าสิทธิ์การเข้าถึง (Bearer Auth) บนแพลตฟอร์ม n8n โดยผู้ใช้งานจะต้องนำรหัส Channel Access Token ที่คัดลอกมาจากแพลตฟอร์ม LINE Developers (ในขั้นตอนก่อนหน้า) มาวางลงในช่อง "Bearer Token" เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "Save" บริเวณมุมขวาบน เพื่อบันทึกข้อมูลการเชื่อมต่อให้ระบบพร้อมทำงาน



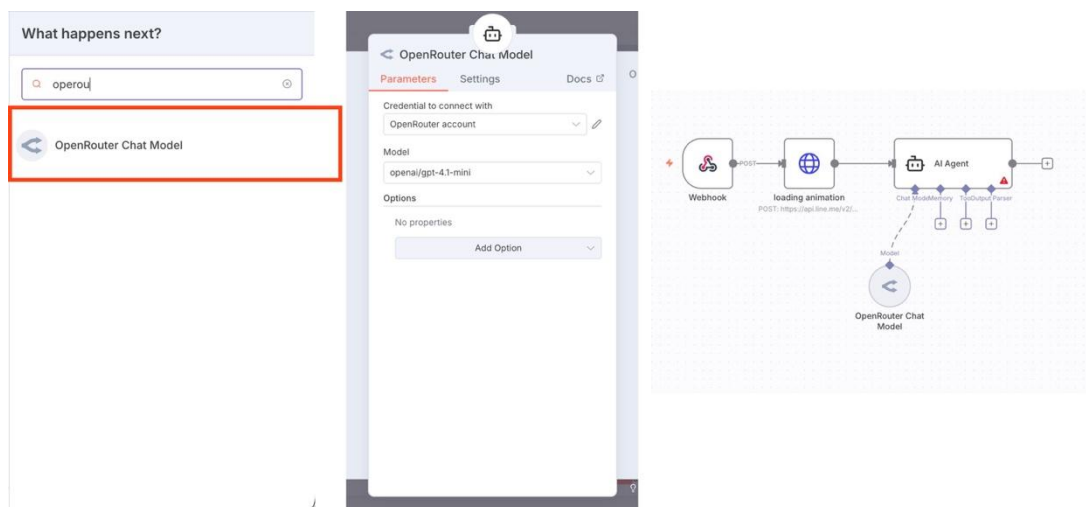
ภาพที่ ค-25 หน้าการเพิ่มโหนดประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent) เข้าสู่กระบวนการทำงาน

จากภาพที่ ค-25 แสดงขั้นตอนการเรียกใช้งานโหนด AI Agent ซึ่งเป็นส่วนประมวลผลหลักของระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้: เริ่มจากการคลิกที่สัญลักษณ์เครื่องหมายบวก (+) บริเวณแถบเครื่องมือด้านซ้ายเพื่อเพิ่มโหนดใหม่ จากนั้นพิมพ์คำว่า "ai" ลงในช่องค้นหา และคลิกเลือกโหนด "AI Agent" เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงโหนด AI Agent ขึ้นมาบนพื้นที่การทำงาน (Canvas) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อกับโมเดลภาษา (Chat Model) และหน่วยความจำ (Memory) ในลำดับถัดไป



ภาพที่ ค-26 หน้าการกำหนดค่าข้อความคำสั่ง (Prompt) ให้กับโหนด AI Agent

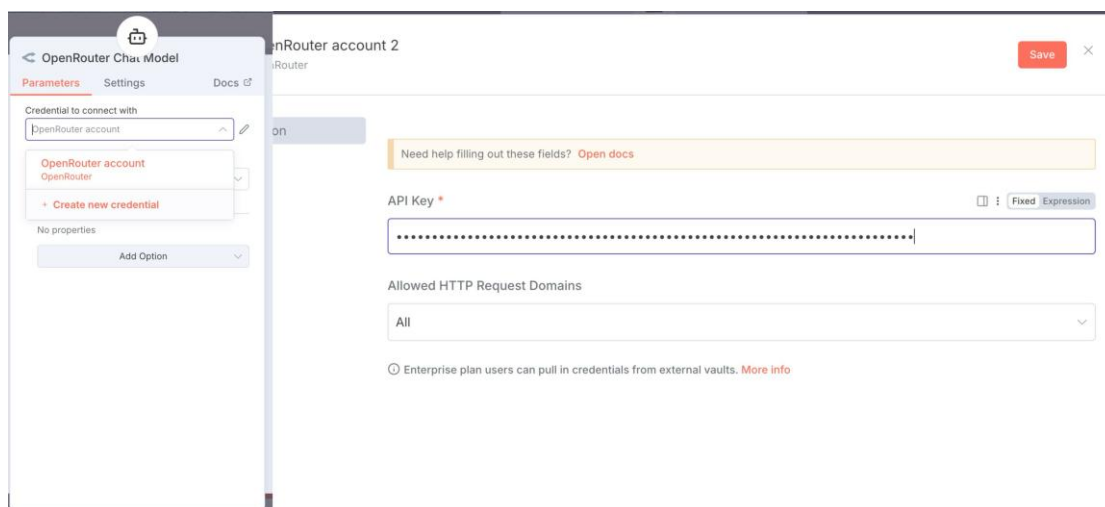
จากภาพที่ ค-26 แสดงขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Mapping) เพื่อนำข้อความที่ผู้ใช้งานพิมพ์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE มาประมวลผล โดยผู้ใช้งานจะต้องลากข้อมูลตัวแปร text จากโหนด Webhook ไปใส่ใน Prompt (User Message) (ดังที่แสดงในกรอบสีแดง) ซึ่งระบบจะแปลงค่าเป็นรูปแบบคำสั่ง Expression (เช่น {{ \$('Webhook')... }}) เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์รับทราบถึงข้อความคำถามหรือคำสั่งที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามา



ภาพที่ ค-27 หน้าการเชื่อมต่อโมเดลภาษา (Chat Model) ผ่านแพลตฟอร์ม OpenRouter

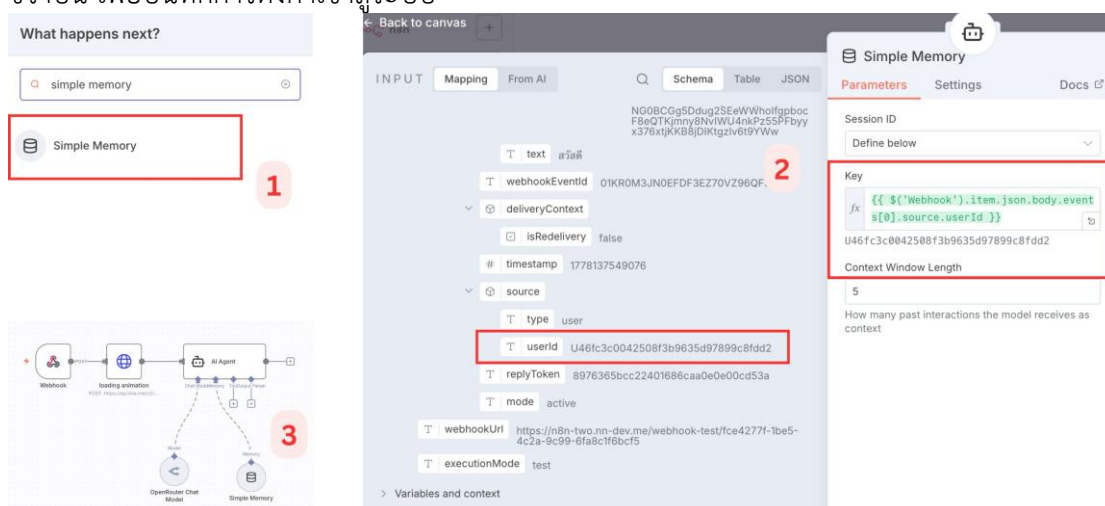
จากภาพที่ ค-27 แสดงขั้นตอนการเพิ่มความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติให้กับ โหนด AI Agent โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้

- **ภาพซ้าย:** ผู้ใช้งานทำการค้นหาและคลิกเลือกเพิ่มโหนด "OpenRouter Chat Model" เข้าสู่พื้นที่การทำงาน
- **ภาพกลาง:** ทำการตั้งค่าสิทธิ์การเชื่อมต่อ (Credential) ด้วยบัญชีของ OpenRouter และเลือกรุ่นของโมเดลภาษา (Model) ที่ต้องการใช้งาน (เช่น รุ่นที่รองรับการวิเคราะห์ข้อความได้อย่างรวดเร็ว)
- **ภาพขวา:** ทำการลากเส้นเชื่อมต่อโหนด OpenRouter Chat Model เข้ากับจุดรับข้อมูล (Port) ที่ระบุว่า "Model" บริเวณด้านล่างของโหนด AI Agent เพื่อให้ระบบสามารถส่งคำสั่งไปประมวลผลยังโมเดลภาษาที่เลือกไว้ได้



ภาพที่ ค-28 หน้าต่างการตั้งค่าข้อมูลรับรอง (Credential) และการระบุ API Key ของ OpenRouter

จากภาพที่ ค-28 แสดงขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานโมเดลภาษาผ่านแพลตฟอร์ม OpenRouter โดยผู้ใช้งานจะต้องคลิกเลือก "Create new credential" ในส่วนของการตั้งค่าพารามิเตอร์ (ดังภาพซ้าย) เพื่อเปิดหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลรับรองใหม่ จากนั้นให้นำชุดรหัสมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อ ได้แก่ sk-or-v1-
ea2869d61d9492da3cb446cbd251bcc5a44ee1ed427d5c4e5cabef95f435b52d มากรอกลงในช่อง "API Key" (ดังภาพขวา) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "Save" มุมขวบน เพื่อบันทึกการตั้งค่าเข้าสู่ระบบ

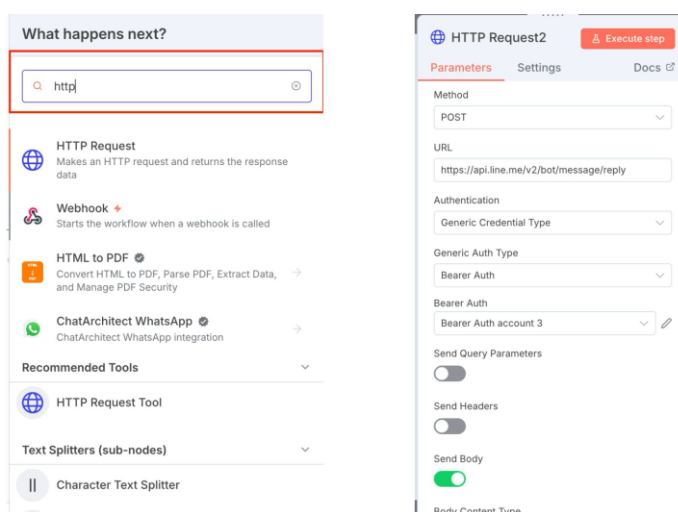


ภาพที่ ค-29 หน้าการเพิ่มและตั้งค่าหน่วยความจำ (Simple Memory)

จากภาพที่ ค-29 แสดงกระบวนการเพิ่มระบบหน่วยความจำให้กับ AI Agent เพื่อให้สามารถจดจำบริบทการสนทนาที่ผ่านมาได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

- **หมายเลข 1:** ค้นหาและเพิ่มโหนด "Simple Memory" เข้ามาในพื้นที่การทำงาน
- **หมายเลข 2:** การกำหนดค่า Session ID ในช่อง Key โดยทำการดึงค่าตัวแปร (Data Mapping) จากโหนด Webhook เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแยกแยะและจดจำประวัติการสนทนาของผู้ใช้งานแต่ละราย
- **หมายเลข 3:** ลากเส้นเชื่อมต่อโหนด Simple Memory เข้ากับจุดรับข้อมูล (Port) ของ AI Agent ในส่วนที่ระบุว่า "Memory" เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถดึงบริบทเก่ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์คำตอบได้

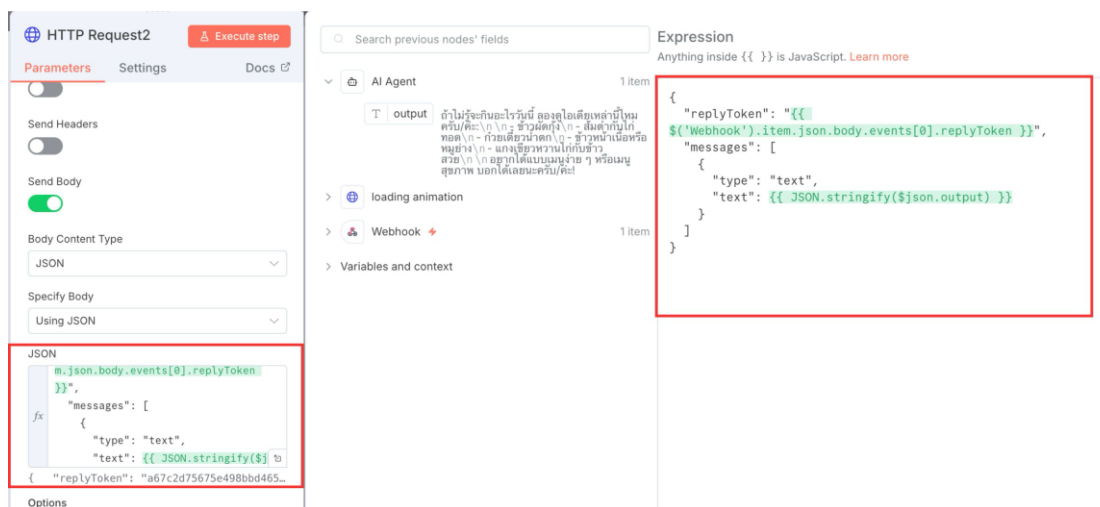
กด Execute Workflow เพื่อทำการดึง userID



ภาพที่ ค-30 หน้าการเรียกใช้งานและตั้งค่าโหนด HTTP Request เพื่อตอบกลับข้อความ

จากภาพที่ ค-30 แสดงขั้นตอนการกำหนดปลายทางของกระบวนการทำงาน เพื่อส่งคำตอบกลับไปยังผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **ส่วนค้นหาโหนด (ภาพซ้าย):** ผู้ใช้งานทำการค้นหาคำว่า "http" จากแถบเครื่องมือ และคลิกเลือกเพิ่มโหนดประเภท "HTTP Request" เข้าสู่พื้นที่การทำงาน
- **ส่วนการตั้งค่า (ภาพขวา):** ผู้ใช้งานทำการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็น ได้แก่ การกำหนด Method เป็น "POST" จากนั้นกรอกที่อยู่ URL สำหรับการตอบกลับตามมาตรฐานของ LINE API คือ `https://api.line.me/v2/bot/message/reply` พร้อมทั้งระบุการยืนยันตัวตน (Authentication) เป็น "Bearer Auth" โดยเลือกใช้ชุดข้อมูลรับรอง (Credential) ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ และเปิดใช้งานคำสั่ง "Send Body" เพื่อเตรียมแนบชุดข้อมูลคำตอบในลำดับต่อไป



ภาพที่ ค-31 หน้าการกำหนดโครงสร้างข้อมูล JSON สำหรับส่งข้อความตอบกลับ (Reply Message Payload)

จากภาพที่ ค-31 แสดงขั้นตอนการกำหนดรูปแบบข้อมูลที่ต้องการส่งออก (Body) ภายใน โหนด HTTP Request โดยผู้ใช้งานจะต้องทำการคัดลอกชุดคำสั่งโครงสร้างข้อมูล JSON ด้านล่างนี้ ไปวางลงในช่องการตั้งค่าแบบ Expression (ดังที่ปรากฏในกรอบสีแดง)

```

{
  "replyToken": "{{ $('Webhook').item.json.body.events[0].replyToken }}",

  "messages": [

    {

      "type": "text",

      "text": {{ JSON.stringify($json.output) }}

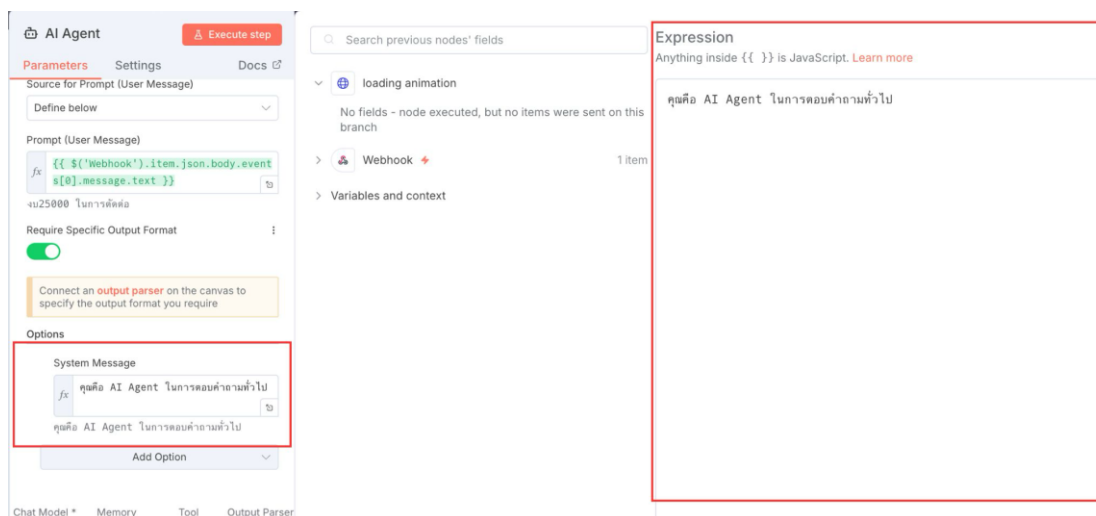
    }

  ]

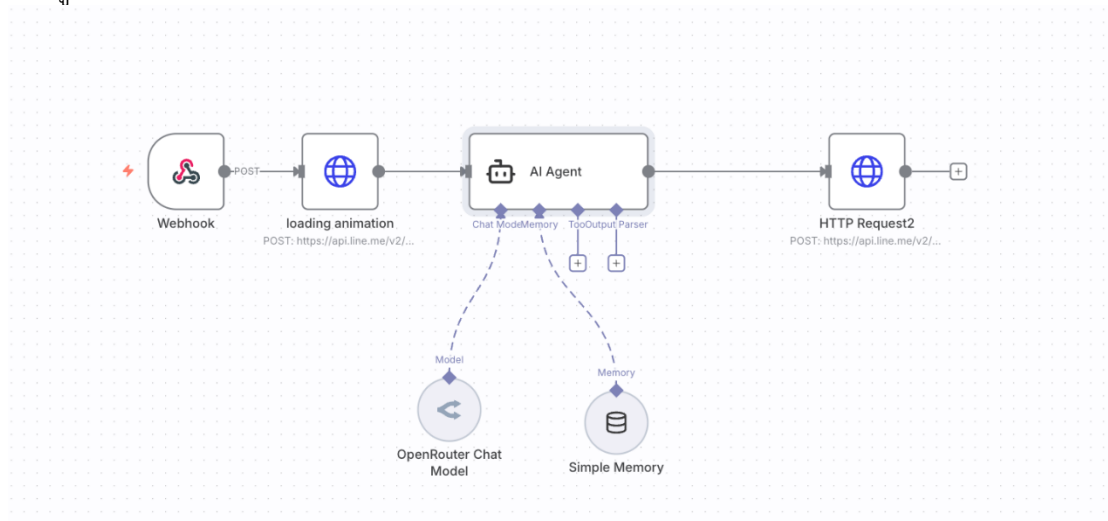
}

```

การตั้งค่านี้เป็นการสั่งให้ระบบดึงค่ารหัสการตอบกลับ (replyToken) จากผู้ใช้งาน และนำผลลัพธ์คำตอบที่ AI Agent ประมวลผลได้ (text) มาจัดรูปแบบให้ตรงตามมาตรฐานของ LINE API เพื่อส่งข้อความกลับไปยังหน้าแชทได้อย่างถูกต้อง



ภาพที่ ค-32 หน้าการกำหนดบทบาทและเงื่อนไขการทำงาน (System Message) ให้กับ AI Agent จากภาพที่ ค-32 แสดงขั้นตอนการตั้งค่าข้อความระบบ (System Message) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดบทบาท (Persona) และขอบเขตการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์ โดยผู้ใช้งานต้องเพิ่มตัวเลือก "System Message" ในส่วนของ Options จากนั้นพิมพ์ข้อความคำสั่งลงในช่อง Expression (เช่น "คุณคือ AI Agent ในการตอบคำถามทั่วไป") เพื่อกำหนดทิศทางให้โมเดลภาษารับทราบถึงหน้าที่และรูปแบบการตอบสนองที่เหมาะสม ก่อนที่จะเริ่มประมวลผลข้อความแชทจากผู้ใช้งาน



ภาพที่ ค-33 หน้าแผนผังแสดงภาพรวมกระบวนการทำงาน (Workflow) ของระบบ AI Agent จากภาพที่ ค-33 แสดงโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม n8n อย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีลำดับการทำงานดังนี้: ระบบจะเริ่มต้นจากโหนด Webhook ที่ทำหน้าที่รับข้อความจากผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน LINE จากนั้นจะส่งคำสั่งไปยังโหนด Loading Animation เพื่อแสดงสถานะ "กำลังพิมพ์" ให้ผู้ใช้งานทราบ ข้อมูลข้อความจะถูกส่งต่อไปยังโหนด AI Agent ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมวลผล โดยทำงานร่วมกับโมเดลภาษา (OpenRouter Chat

Model) เพื่อวิเคราะห์คำถาม และใช้ระบบหน่วยความจำ (Simple Memory) เพื่อดึงบริบทการสนทนาเดิมมาประกอบ เมื่อปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลคำตอบเสร็จสิ้น ระบบจะส่งข้อมูลไปยังโหนด HTTP Request ตัวสุดท้าย เพื่อจัดรูปแบบ JSON และส่งข้อความตอบกลับไปยังหน้าแชทของผู้ใช้งานอย่างเสร็จสมบูรณ์

ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบระบบ (Test URL และ Production URL) ในระหว่างกระบวนการพัฒนาระบบบนแพลตฟอร์ม n8n หากผู้ใช้งานเลือกตั้งค่า Webhook ด้วย **ที่อยู่สำหรับการทดสอบ (Test URL)** ระบบจะเปิดรับข้อมูลเหตุการณ์ (Event) เพียงครั้งเดียวต่อการกดคำสั่ง "Execute workflow" เท่านั้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้งานจะต้องกลับมากดปุ่มดังกล่าวใหม่ทุกครั้งที่ต้องการทดสอบส่งข้อความ

การแก้ไขเพื่อการใช้งานจริง: หากต้องการให้ระบบผู้ช่วย AI Agent สามารถสแตนด์บาย (Standby) เพื่อรับข้อมูลและตอบกลับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ผู้ใช้งานจะต้องเปลี่ยนไปคัดลอก **ที่อยู่สำหรับการใช้งานจริง (Production URL)** จากโหนด Webhook นำไปตั้งค่าในระบบ LINE Developers แทน และที่สำคัญจะต้องเปิดสถานะการทำงานของเวิร์กโฟลว์ให้เป็นเปิดใช้งาน (เปลี่ยนสวิตช์ Active บริเวณมุมขวามือให้เป็นสีเขียว) ระบบจึงจะทำงานเป็นอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์



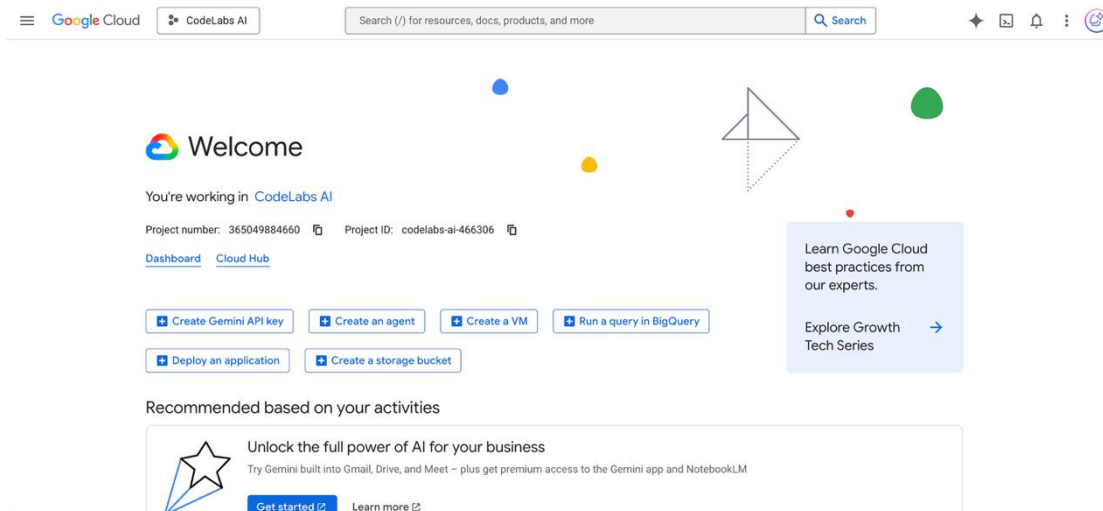
ภาพที่ ค-34 หน้าผลการทดสอบการสนทนาและโต้ตอบของระบบ AI Agent บนแอปพลิเคชัน LINE จากภาพที่ ค-34 แสดงผลลัพธ์การทดสอบการทำงานของระบบแชทบอทอัจฉริยะ (AI Agent) ในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงบนแอปพลิเคชัน LINE โดยภาพแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการบูรณาการระบบใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่:

-**ระบบตอบสนองสถานะ (Loading Animation): ระบบสามารถแสดงสถานะ "กำลังประมวลผล" ในระหว่างที่ปัญญาประดิษฐ์กำลังวิเคราะห์คำตอบ

-**ระบบวิเคราะห์และสร้างภาษา (Language Model): ระบบสามารถตอบคำถามให้คำแนะนำ และจัดรูปแบบข้อความที่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ได้อย่างถูกต้องและอ่านง่าย

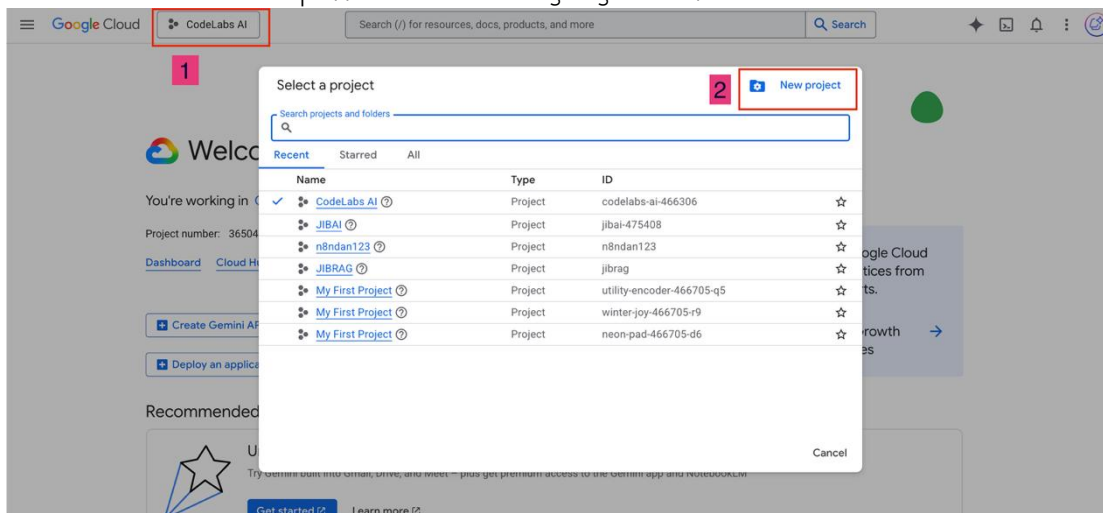
-**ระบบหน่วยความจำ (Contextual Memory): ระบบสามารถจดจำบริบทของบทสนทนา (Context) ได้อย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากการที่ผู้ใช้งานพิมพ์เพียงข้อความสั้น ๆ ว่า "งบ

25000 ในการตัดต่อ" ปัญญาประดิษฐ์ก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและแนะนำสเปกคอมพิวเตอร์ที่ตรงกับความต้องการและงบประมาณได้อย่างแม่นยำ



ภาพที่ ค-35 หน้าต่างการจัดการโปรเจกต์บนระบบ Google Cloud Console

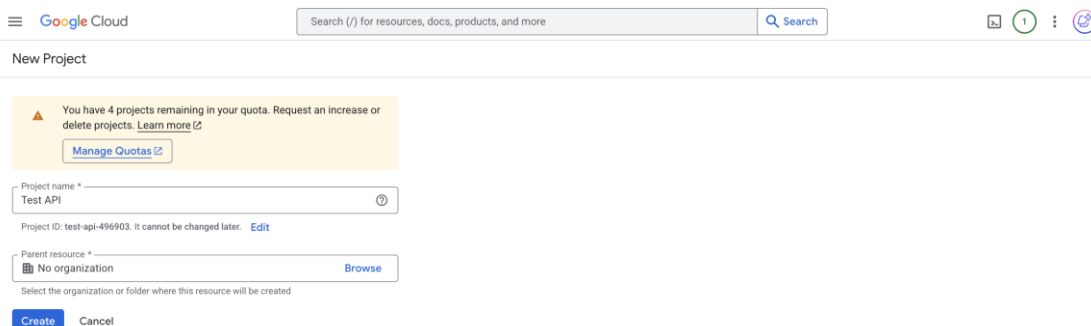
จากภาพที่ ค-35 เป็นหน้าจอแดชบอร์ดสรุปภาพรวมของโปรเจกต์บนแพลตฟอร์ม Google Cloud โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดประจำตัวของโปรเจกต์ (Project ID) และเข้าถึงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้บริการด้านปัญญาประดิษฐ์ของ Google มาเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการทำงานของระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง URL <https://console.cloud.google.com/welcome>



ภาพที่ ค-36 หน้าการสร้างโปรเจกต์ใหม่ (New Project) บน Google Cloud Console

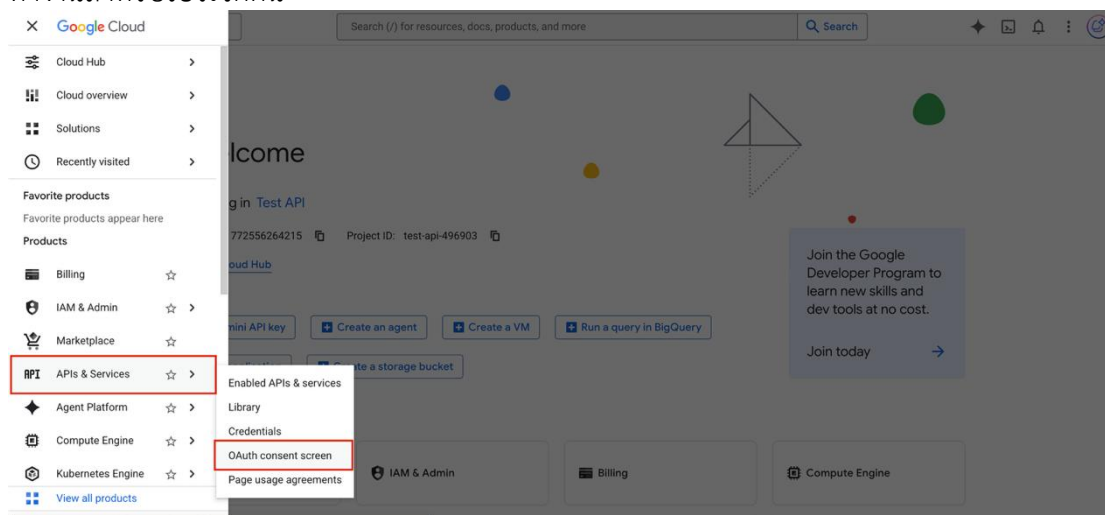
จากภาพที่ ค-36 แสดงขั้นตอนเริ่มต้นในการเตรียมพื้นที่ระบบคลาวด์สำหรับการบูรณาการข้อมูล (เช่น การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Google Sheets) โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

- **หมายเลข 1:** ผู้ใช้งานคลิกที่เมนูตัวเลือกโปรเจกต์ (Project Selector) บริเวณแถบเครื่องมือด้านบนซ้าย เพื่อเปิดหน้าต่างการจัดการ
- **หมายเลข 2:** เมื่อหน้าต่าง Select a project ปรากฏขึ้น ให้ผู้ใช้งานคลิกที่คำสั่ง "New project" บริเวณมุมขวาบน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งชื่อและกำหนดขอบเขตพื้นที่การทำงานใหม่ให้เป็นสัดส่วน



ภาพที่ ค-37 หน้าการกำหนดรายละเอียดและยืนยันการสร้างโปรเจกต์ใหม่

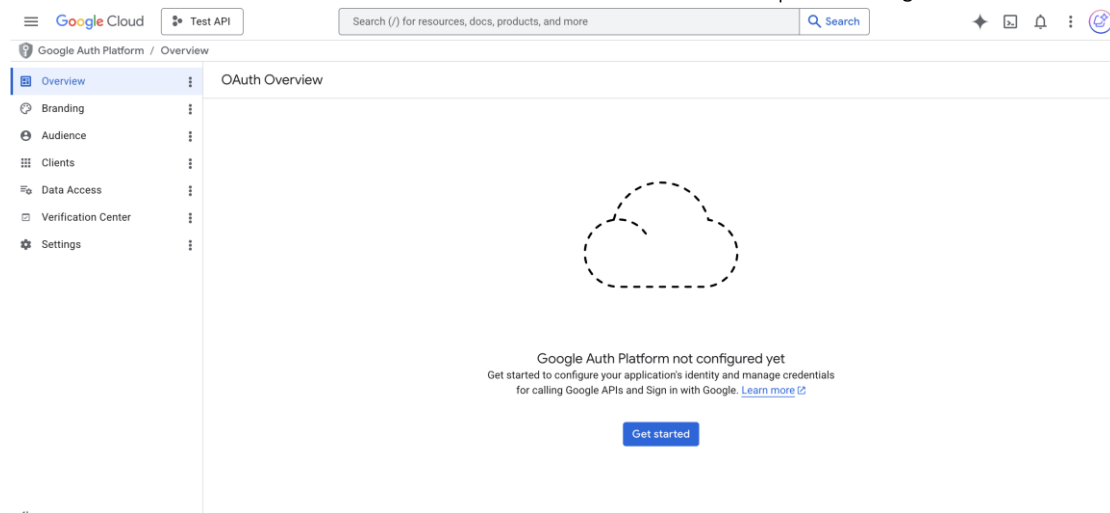
จากภาพที่ ค-37 แสดงหน้าจอสำหรับการตั้งค่าโปรเจกต์บน Google Cloud โดยผู้ใช้งานจะต้องระบุชื่อโปรเจกต์ที่ต้องการลงในช่อง "Project name" (ตัวอย่างเช่น "Test API") ซึ่งระบบจะทำการสร้างรหัสประจำโปรเจกต์ (Project ID) ให้อัตโนมัติ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม "Create" ด้านล่าง เพื่อยืนยันคำสั่งและให้ระบบดำเนินการจัดสรรพื้นที่การทำงานสำหรับโปรเจกต์นี้



ภาพที่ ค-38 หน้าการเข้าสู่เมนู OAuth consent screen เพื่อตั้งค่าการยืนยันตัวตน

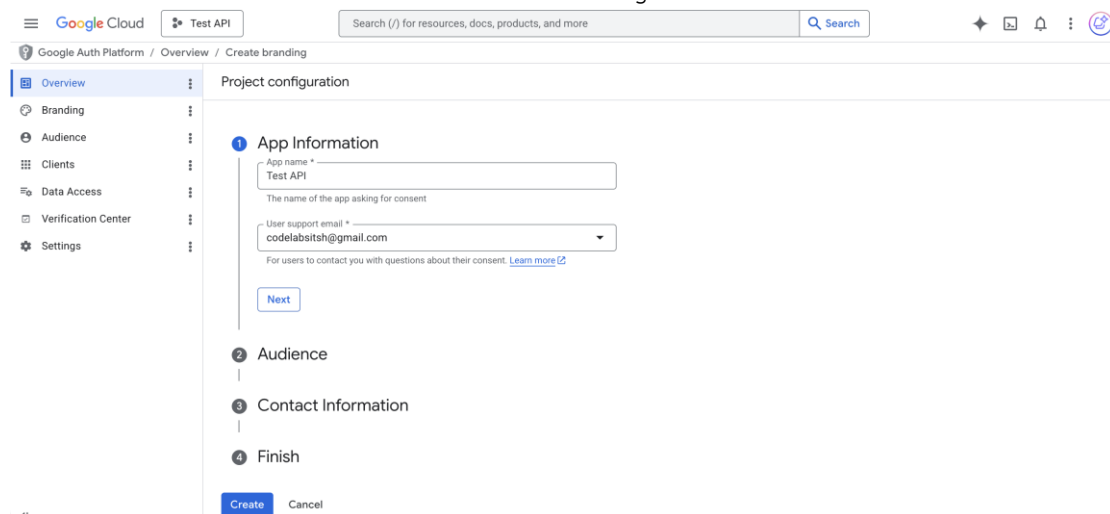
จากภาพที่ ค-38 แสดงขั้นตอนการนำทางเข้าสู่หน้าต่างการจัดการสิทธิ์การเข้าถึง (Authentication) โดยผู้ใช้งานจะต้องคลิกที่สัญลักษณ์เมนูหลัก (Navigation menu) บริเวณมุมซ้ายบนของหน้าจอเว็บไซต์ จากนั้นเลื่อนลงมาที่หัวข้อ "APIs & Services" และคลิกเลือกเมนู "OAuth

consent screen" เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างหน้าจออนุญาตสิทธิ์ และสร้างข้อมูลรับรอง (Credentials) ในการเชื่อมต่อบน n8n เข้ากับบริการต่าง ๆ ของ Google ต่อไป



ภาพที่ ค-39 การเริ่มต้นตั้งค่าระบบยืนยันตัวตน OAuth

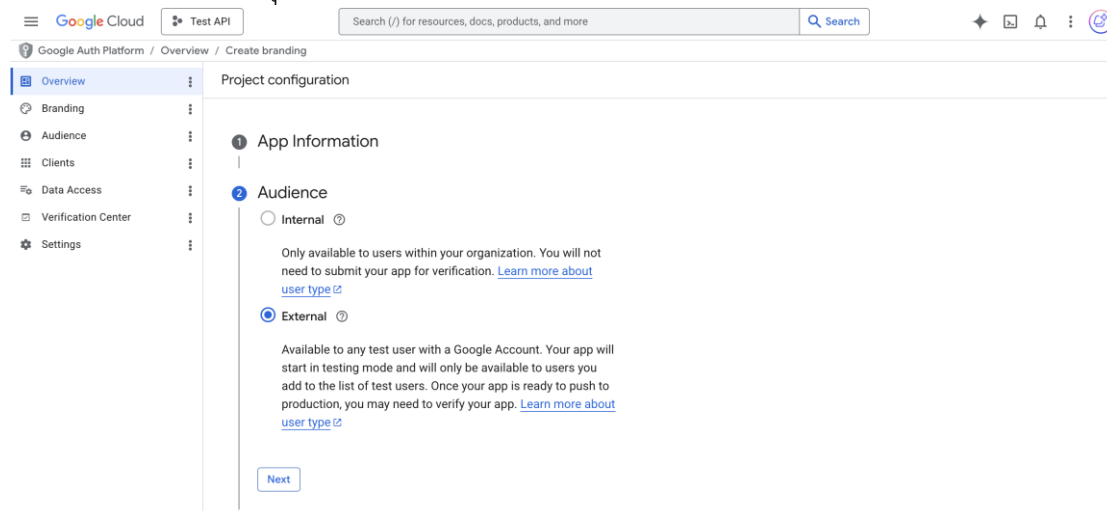
จากภาพที่ ค-39 เป็นหน้าต่างเริ่มต้นของระบบ Google Auth Platform โดยระบบจะตรวจสอบพบว่าโปรเจกต์นี้ยังไม่มีกำหนดค่าการอนุญาตสิทธิ์ ผู้ใช้งานจึงต้องกดปุ่ม "Get started" บริเวณกึ่งกลางหน้าจอ เพื่อเริ่มต้นกำหนดค่าความปลอดภัย และเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างคีย์เชื่อมต่อบนระบบระหว่าง n8n กับบริการของ Google Cloud



ภาพที่ ค-40 หน้าการกรอกข้อมูลพื้นฐานของแอปพลิเคชัน (App Information)

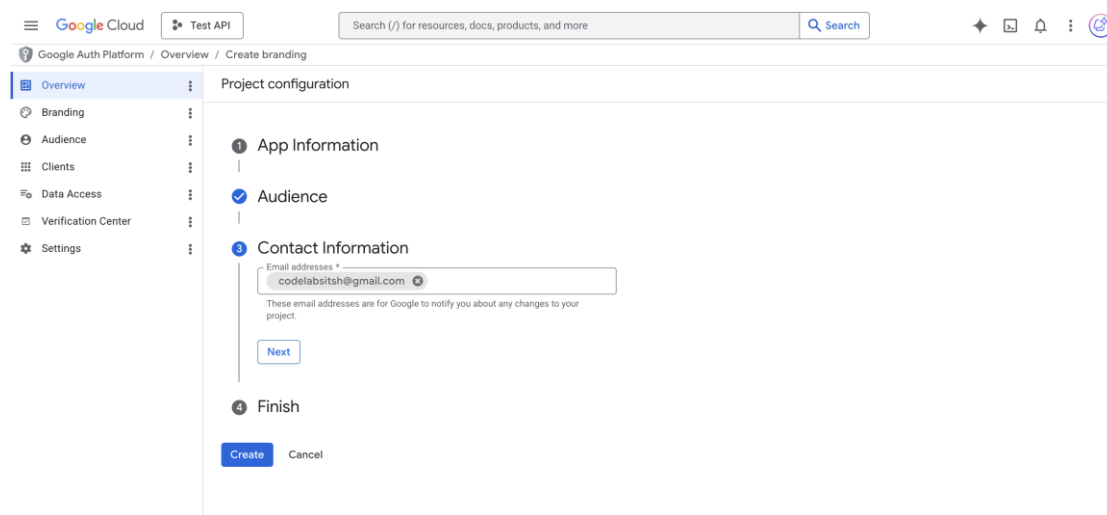
จากภาพที่ ค-40 แสดงขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดการแสดงผลของแอปพลิเคชัน (Project configuration) ในส่วนของการสร้างหน้าจออนุญาต OAuth โดยในหัวข้อที่ 1 "App Information" ผู้ใช้งานจะต้องระบุชื่อแอปพลิเคชันลงในช่อง "App name" (เช่น Test API) ซึ่งชื่อดังกล่าวจะปรากฏให้เห็นเมื่อมีการร้องขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล จากนั้นให้ทำการเลือกอีเมลของผู้ดูแล

ระบบลงในช่อง "User support email" เพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อหลัก เมื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "Next" เพื่อดำเนินการตั้งค่าในขั้นตอนถัดไป



ภาพที่ ค-41 หน้าการกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน (Audience) เป็นประเภท External

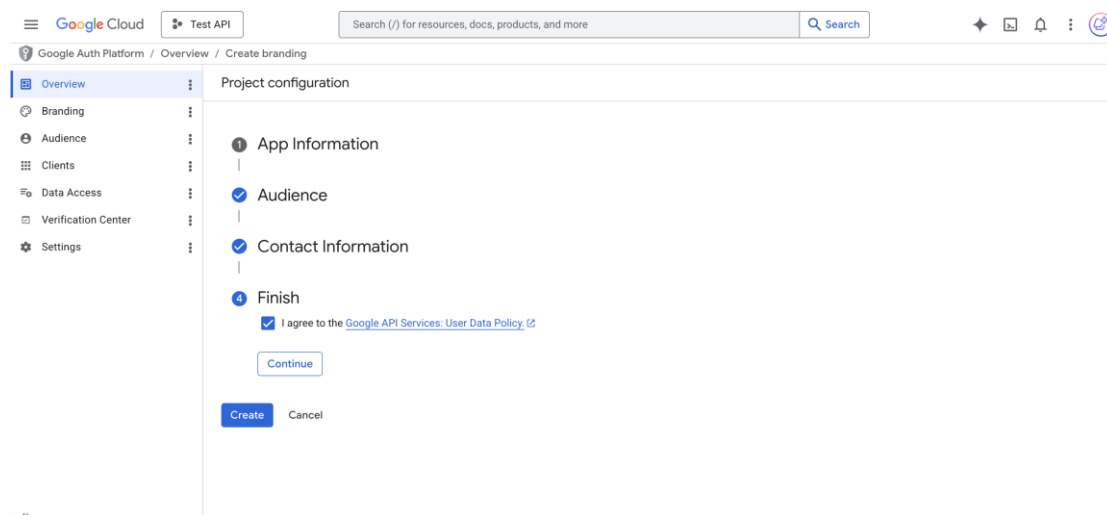
จากภาพที่ ค-41 แสดงขั้นตอนที่ 2 ของการตั้งค่าโปรเจกต์ (Project configuration) ในหัวข้อ "Audience" ซึ่งเป็นการกำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้เข้าถึงแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้งานจะต้องทำการคลิกเลือกที่ตัวเลือก "External" เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้งานที่มีบัญชี Google ทั่วไป (ภายนอกองค์กร) สามารถทำการทดสอบหรือใช้งานระบบเชื่อมต่อ API ได้ (แอปพลิเคชันจะเริ่มต้นในสถานะโหมดการทดสอบหรือ Testing mode) หลังจากเลือกประเภทเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ปุ่ม "Next" ด้านล่าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป



ภาพที่ ค-42 หน้าการระบุข้อมูลการติดต่อ (Contact Information) และยืนยันการตั้งค่า

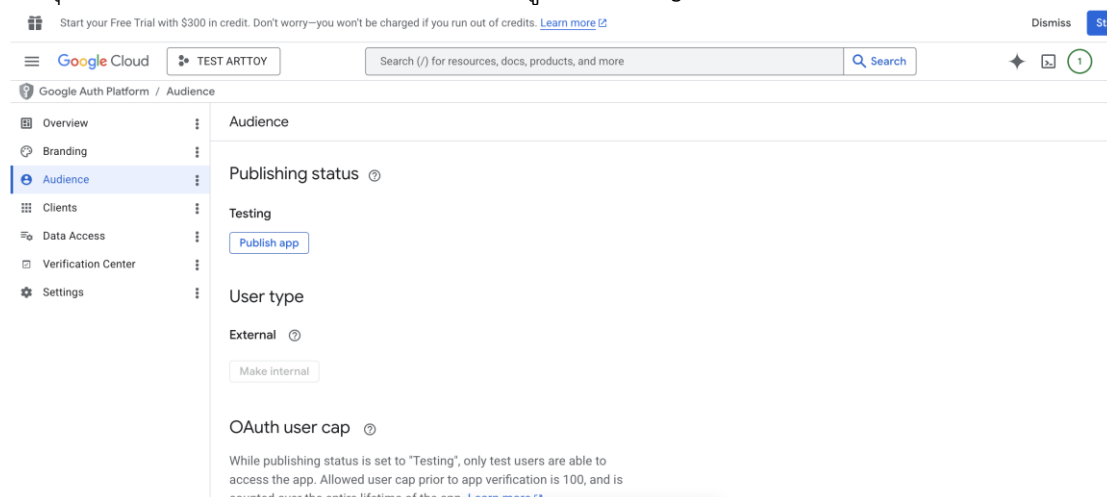
จากภาพที่ ค-42 แสดงขั้นตอนที่ 3 ในหัวข้อ "Contact Information" ซึ่งเป็นการกำหนดช่องทางการติดต่อหลักสำหรับโปรเจกต์ โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอกที่อยู่อีเมล (Email addresses) ลงในช่องที่กำหนด เพื่อให้ระบบของ Google สามารถส่งการแจ้งเตือนหรือข้อมูลอัปเดตที่สำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโปรเจกต์ได้ เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "Next" และเข้าสู่

ขั้นตอนที่ 4 (Finish) จากนั้นคลิกปุ่ม "Create" บริเวณด้านล่าง เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างหน้าจอความยินยอม (OAuth Consent Screen) เบื้องต้น



ภาพที่ ค-43 หน้าการยอมรับข้อตกลงและเสร็จสิ้นการตั้งค่าโปรเจกต์

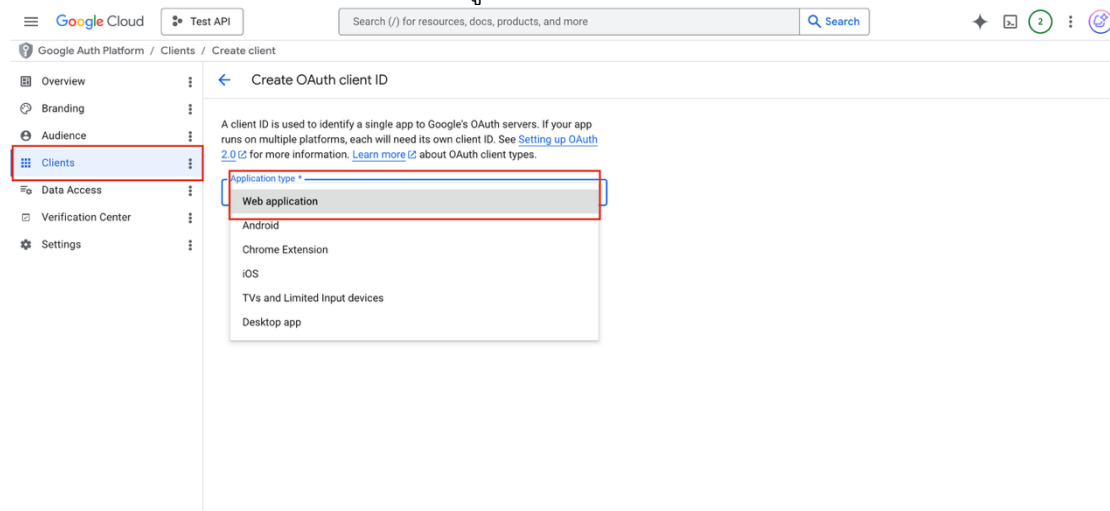
จากภาพที่ ค-43 เป็นขั้นตอนการสิ้นสุดการตั้งค่าข้อมูลแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้งานจำเป็นต้องกดยอมรับนโยบายการจัดการข้อมูลผู้ใช้ (User Data Policy) ของบริการ Google API ก่อนทำการกดปุ่ม Create เพื่อบันทึกการตั้งค่าทั้งหมดเข้าสู่ระบบ Google Cloud



ภาพที่ ค-44 หน้าการแสดงสถานะกลุ่มเป้าหมายและการเตรียมเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

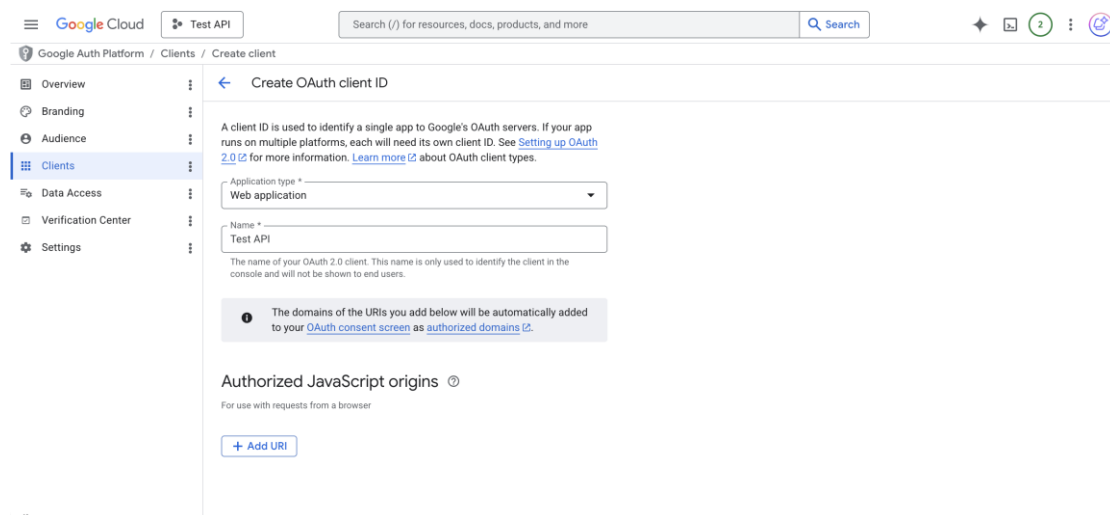
จากภาพที่ ค-44 เป็นหน้าตาการจัดการในเมนู "Audience" บนระบบ Google Cloud Console ซึ่งแสดงสถานะการเผยแพร่แอปพลิเคชัน (Publishing status) ปัจจุบันอยู่ในโหมดทดสอบ (Testing) และกำหนดประเภทผู้ใช้งานเป็นแบบภายนอก (External) ในหน้านี้ผู้พัฒนาสามารถคลิกที่

ปุ่ม "Publish app" เพื่อยืนยันการเปิดใช้งานโครงสร้างระบบยืนยันตัวตนนี้ให้พร้อมสำหรับการผูกสิทธิ์เข้ากับแพลตฟอร์มภายนอกอย่างเต็มรูปแบบ



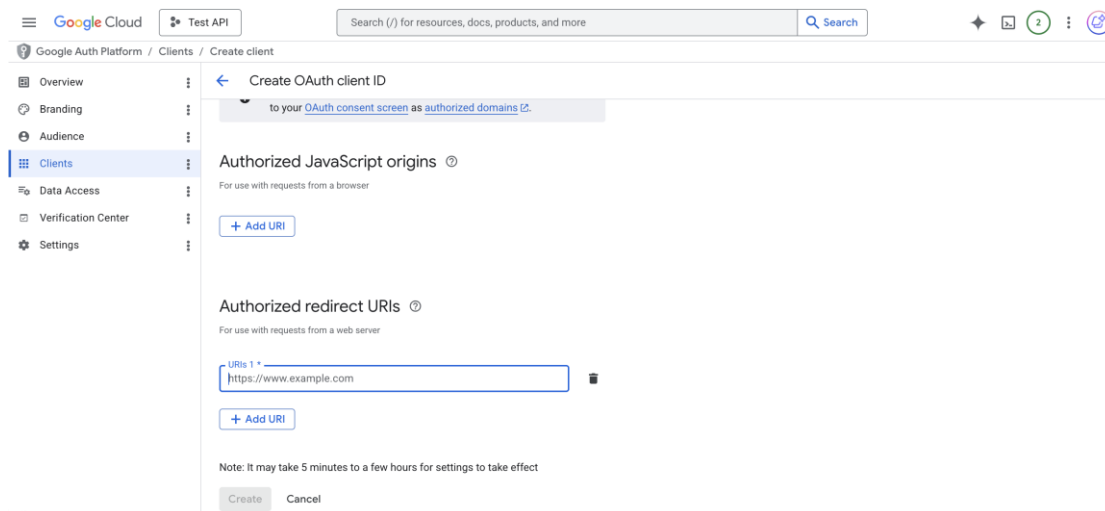
ภาพที่ ค-45 หน้าการกำหนดประเภทแอปพลิเคชันสำหรับการสร้างรหัส OAuth Client ID

จากภาพที่ ค-45 เป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างรหัสข้อมูลรับรอง (Credentials) เพื่อยืนยันตัวตนระหว่างระบบ โดยผู้ใช้งานต้องเข้าสู่เมนู Clients (หรือ Credentials) และเลือกประเภทแอปพลิเคชัน (Application type) เป็น "Web application" เพื่อให้ระบบของ Google Cloud สร้างชุดรหัส Client ID และ Client Secret ที่เหมาะสมกับการเชื่อมต่อผ่านแพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ



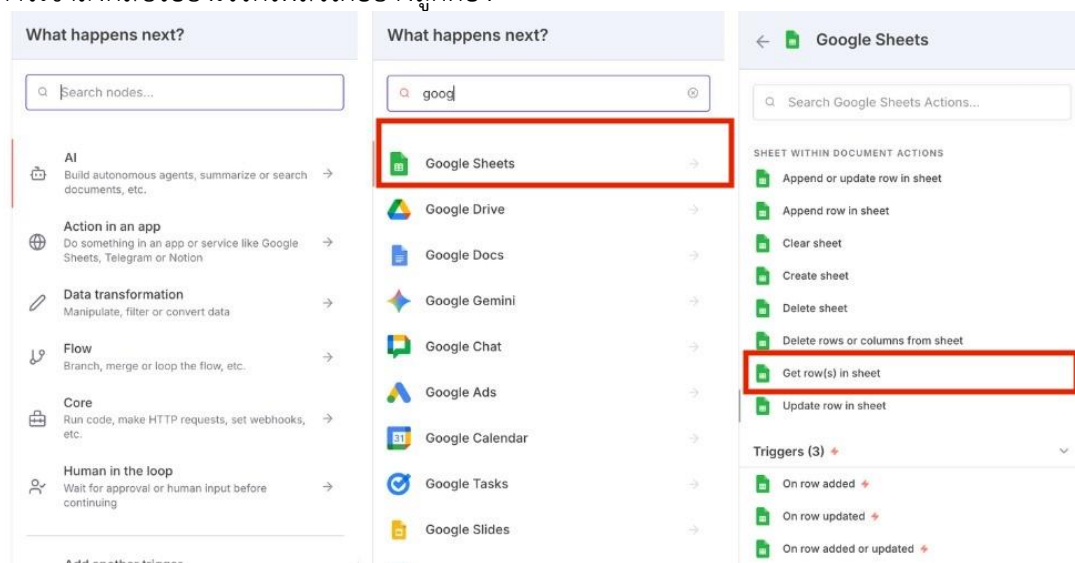
ภาพที่ ค-46 หน้าการตั้งชื่อชุดข้อมูลรับรอง (OAuth Client Name)

จากภาพที่ ค-46 หลังจากที่ผู้ใช้งานระบุประเภทแอปพลิเคชันเป็น Web application เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงช่องสำหรับตั้งชื่อ (Name) ให้กับชุดข้อมูลรับรองนี้ โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดชื่อได้ตามต้องการ (ในตัวอย่างคือการใช้ชื่อ "Test API") เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและบริหารจัดการภายในโปรเจกต์ ทั้งนี้ ชื่อดังกล่าวจะแสดงผลให้เห็นเฉพาะในระบบจัดการหลังบ้าน (Google Cloud Console) เท่านั้น และจะไม่ปรากฏให้ผู้ใช้งานทั่วไปเห็นในหน้าจออนุญาตสิทธิ์



ภาพที่ ค-47 หน้าการตั้งค่า Authorized redirect URIs สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติ

จากภาพที่ ค-47 เป็นการกำหนดเส้นทางการตอบกลับของระบบยืนยันตัวตน โดยผู้ใช้งานต้องนำที่อยู่ URL (Callback URL) จากแพลตฟอร์ม n8n มารระบุในช่อง Authorized redirect URIs เพื่อเป็นการยืนยันโดเมนที่ปลอดภัย และอนุญาตให้ระบบของ Google Cloud สามารถส่งข้อมูลสิทธิ์การเข้าถึงกลับไปยังเวิร์กโฟลว์ได้อย่างถูกต้อง



ภาพที่ ค-48 หน้าการค้นหาและเพิ่มโหนดเครื่องมือ Google Sheets

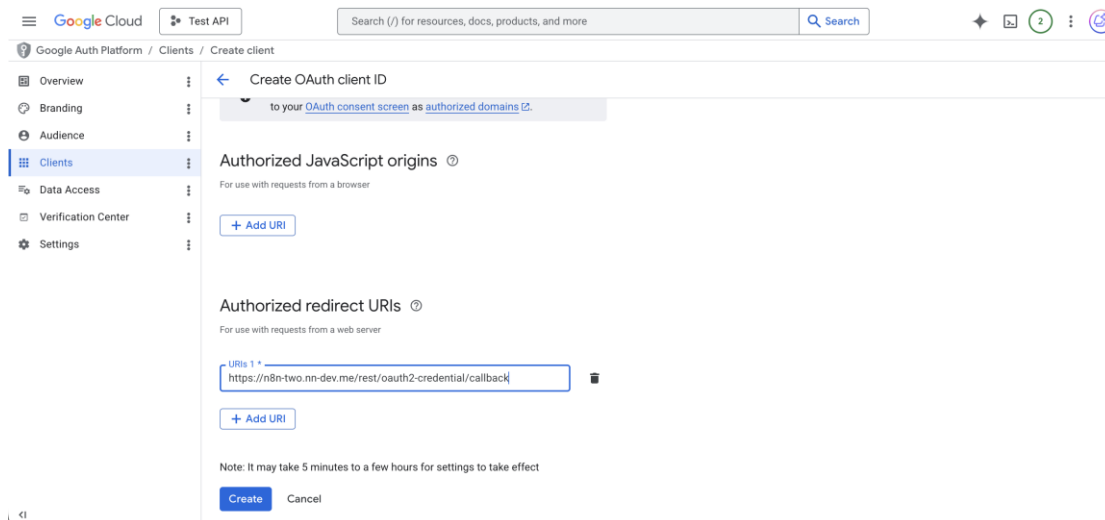
จากภาพที่ ค-48 แสดงกระบวนการเรียกใช้งานโหนดสำหรับการจัดการฐานข้อมูล โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้:

- ส่วนค้นหาและเลือกแอปพลิเคชัน (ภาพซ้ายและกลาง): ผู้ใช้งานทำการพิมพ์คำค้นหา (เช่น "google") ในช่องค้นหาโหนด จากนั้นคลิกเลือกแอปพลิเคชัน "Google Sheets" เพื่อนำเข้าสู่พื้นที่การทำงาน
- ส่วนการเลือกคำสั่งปฏิบัติการ (ภาพขวา): ระบบจะแสดงรายการคำสั่งทั้งหมดที่สามารถทำได้กับ Google Sheets ในขั้นตอนนี้ให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกคำสั่ง "Get row(s) in sheet" (การดึง

ข้อมูลหรืออ่านแถวในสเปรดชีต) เพื่อเตรียมตั้งค่าให้ AI Agent สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลสินค้าหรือรายละเอียดต่าง ๆ จากฐานข้อมูลไปใช้ในการตอบคำถามลูกค้าได้

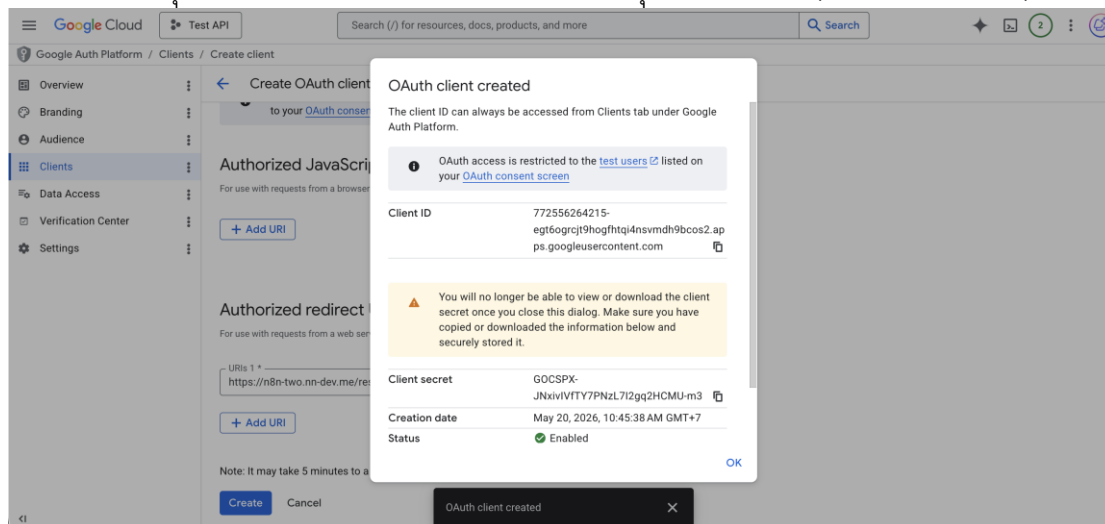
ภาพที่ ค-49 หน้าการสร้างชุดข้อมูลรับรอง (Credential) และการคัดลอก OAuth Redirect URL

จากภาพที่ ค-49 แสดงขั้นตอนการตั้งค่าการเชื่อมต่อบัญชี Google Sheets ภายในระบบ n8n โดยเมื่อผู้ใช้งานคลิกคำสั่ง "+ Create new credential" ทางแผงควบคุมด้านซ้าย ระบบจะเปิดหน้าต่างการตั้งค่าขึ้นมา (ด้านขวา) โดยกำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อเป็นแบบ "OAuth2" ข้อมูลสำคัญในหน้านี้คือ "OAuth Redirect URL" หรือ Callback URL ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องคัดลอก (Click To Copy) เพื่อนำไปวางในช่องการเปลี่ยนเส้นทางของ Google Cloud Console (ดังที่ระบุในขั้นตอนภาพที่ ค-46) นอกจากนี้ หน้าต่างนี้ยังเป็นพื้นที่สำหรับนำรหัส **Client ID** และ **Client Secret** ที่สร้างสำเร็จจากฝั่ง Google Cloud นำมารอกเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลให้สมบูรณ์



ภาพที่ ค-50 หน้าการระบุที่อยู่ URL สำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง (Callback URL) กลับไปยังระบบ n8n

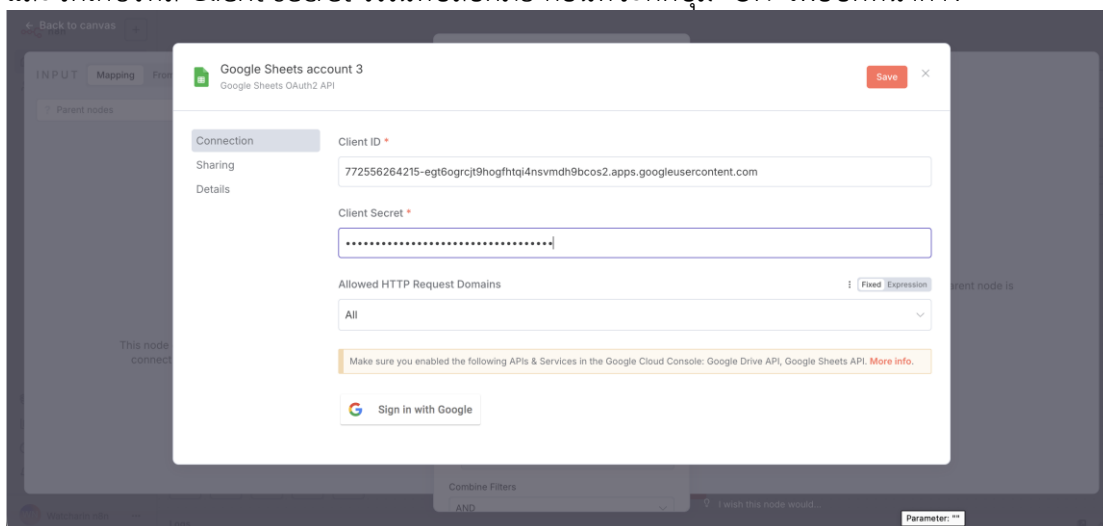
จากภาพที่ ค-50 แสดงขั้นตอนการนำที่อยู่ OAuth Redirect URL หรือ Callback URL ที่คัดลอกมาจากระบบ n8n (จากขั้นตอนในภาพที่ ค-48) มาวางลงในช่อง "Authorized redirect URIs" บนหน้าต่างการสร้างชุดข้อมูลรับรองของ Google Cloud Console ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดเส้นทางให้ระบบของ Google สามารถส่งรหัสยืนยันสิทธิ์กลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ n8n ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ URL เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "Create" ด้านล่าง เพื่อยืนยันการสร้างชุดรหัสเชื่อมต่อ (OAuth Client ID)



ภาพที่ ค-51 หน้าการแสดงผลชุดข้อมูลรับรอง Client ID และ Client secret

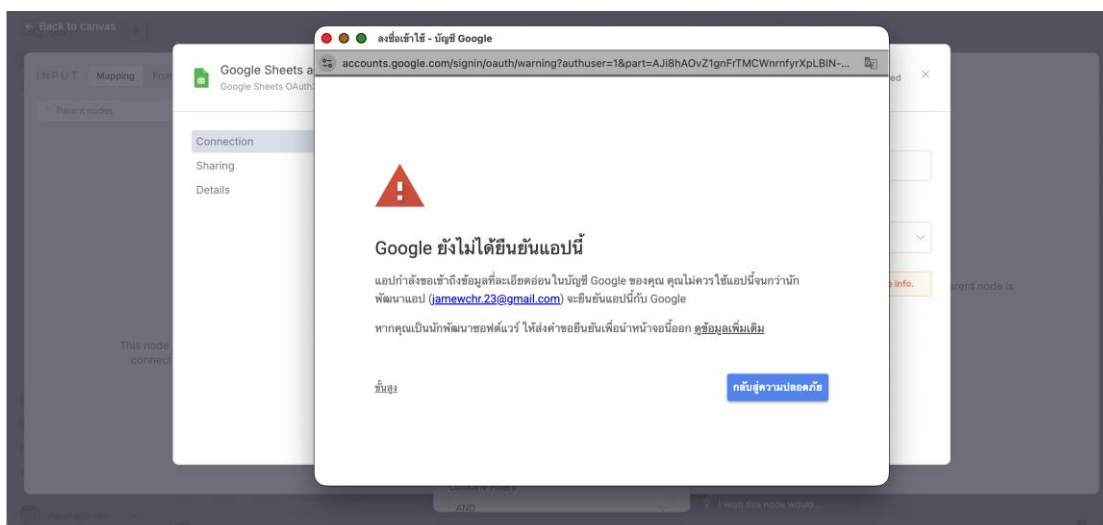
จากภาพที่ ค-51 ภายหลังจากการกดสร้าง (Create) ระบบจะแสดงหน้าต่างสรุปผลการสร้างชุดข้อมูลรับรอง (OAuth client created) ซึ่งจะปรากฏข้อมูลที่สำคัญที่สุด 2 ส่วน ได้แก่ "Client ID" (รหัสประจำตัวแอปพลิเคชัน) และ "Client secret" (รหัสผ่านความลับ) ในขั้นตอนนี้ ผู้ใช้งานจะต้อง

ทำการคัดลอก (Copy) รหัสทั้งสองชุดนี้ เพื่อนำกลับไปกรอกในหน้าต่างการตั้งค่า Credential ของแพลตฟอร์ม n8n (จากขั้นตอนในภาพที่ ค-48) ทั้งนี้ ระบบได้มีข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานคัดลอกและจัดเก็บรหัส Client secret ไว้ในที่ปลอดภัย ก่อนที่จะกดปุ่ม "OK" เพื่อปิดหน้าต่าง



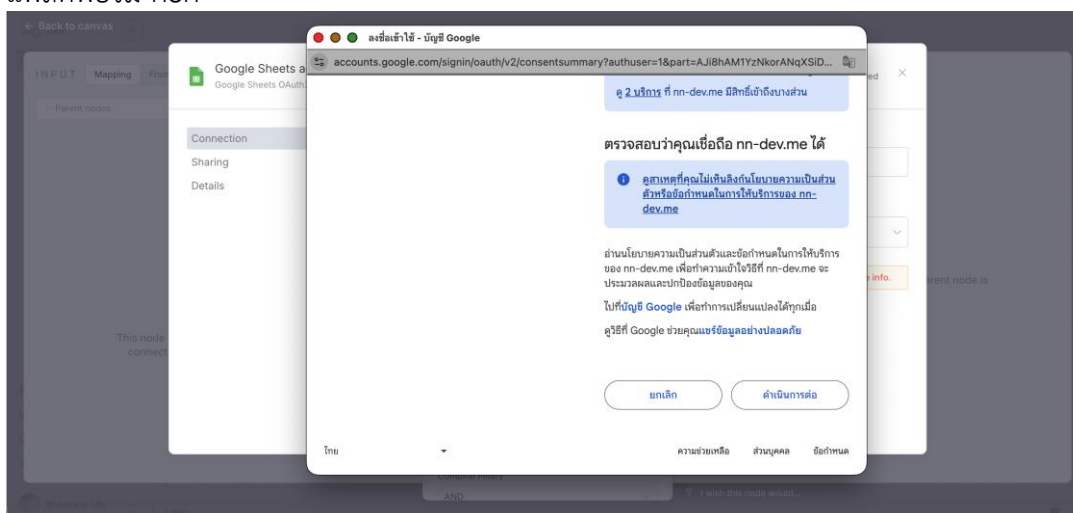
ภาพที่ ค-52 หน้าการระบุรหัส Client ID และ Client Secret ในระบบ n8n

จากภาพที่ ค-52 เป็นขั้นตอนการผูกบัญชีการใช้งานระหว่างแพลตฟอร์ม โดยผู้ใช้งานต้องนำชุดรหัส Client ID และ Client Secret มากรอกลงในหน้าต่างจัดการสิทธิ์ของ n8n และทำการกดปุ่ม Sign in with Google เพื่อเริ่มต้นระบบการยืนยันตัวตนและการเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโปรเจกต์



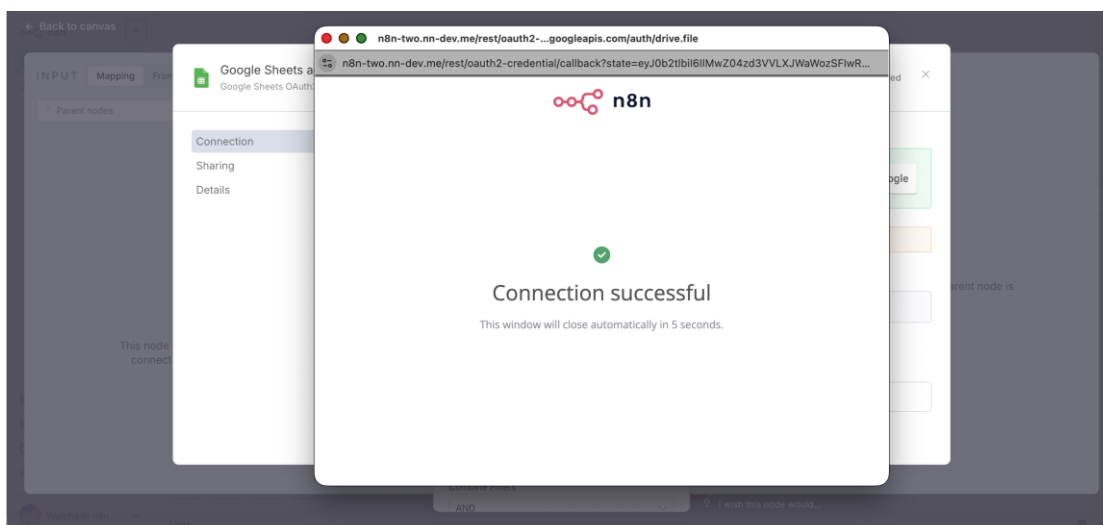
ภาพที่ ค-53 หน้าการแจ้งเตือนความปลอดภัยของ Google และขั้นตอนการเข้าสู่ระบบขั้นสูง

จากภาพที่ ค-53 เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มลงชื่อเข้าใช้ ระบบของ Google จะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนความปลอดภัยเนื่องจากแอปพลิเคชันยังไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์อย่างเป็นทางการ (Google hasn't verified this app) ในขั้นตอนนี้ เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อบริการต่อไป ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ข้อความ "Advanced" (ขั้นสูง) บริเวณมุมซ้ายล่างของหน้าต่างแจ้งเตือน ระบบจะขยายรายละเอียดเพิ่มเติม จากนั้นให้คลิกเลือกที่ลิงก์ "Go to n8n (unsafe)" ด้านล่างสุด เพื่อยืนยันความต้องการที่จะเข้าสู่แพลตฟอร์ม n8n



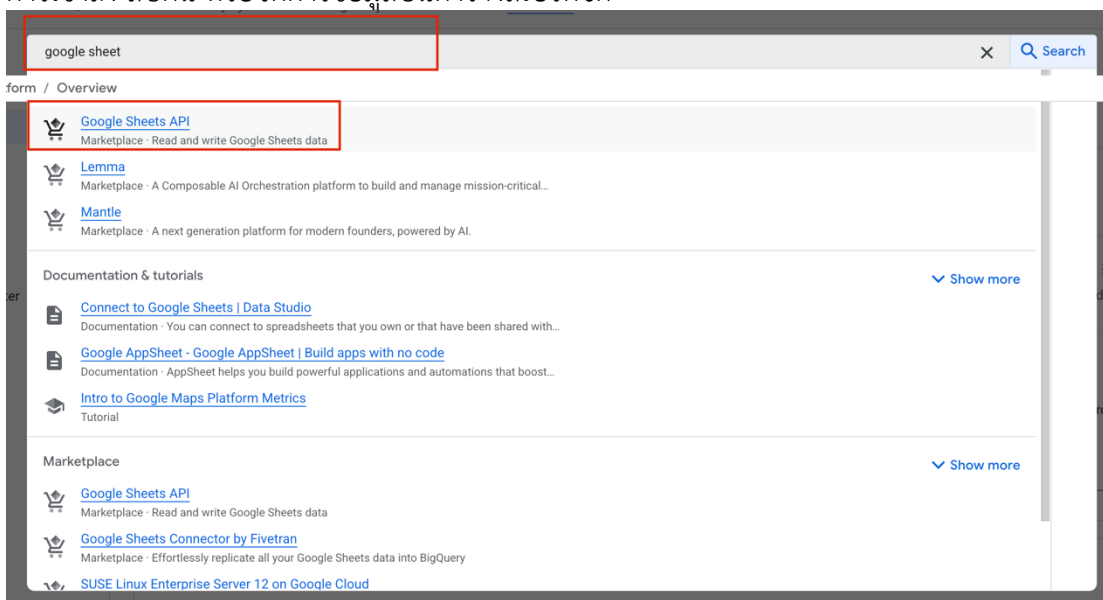
ภาพที่ ค-54 หน้าการตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันการอนุญาตเข้าถึงข้อมูลของ Google

จากภาพที่ ค-54 เป็นหน้าต่างแสดงการขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของระบบ Google Account โดยผู้ใช้งานต้องทำการกดปุ่ม "Continue" เพื่อยอมรับการเชื่อมต่อและอนุญาตให้แพลตฟอร์ม n8n สามารถเข้าไปบริหารจัดการข้อมูลในตารางสเปรดชีตตามเงื่อนไขความปลอดภัยที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ



ภาพที่ ค-55 หน้าการแสดงผลสถานะการเชื่อมต่อบัญชี Google Sheets สำเร็จบน n8n

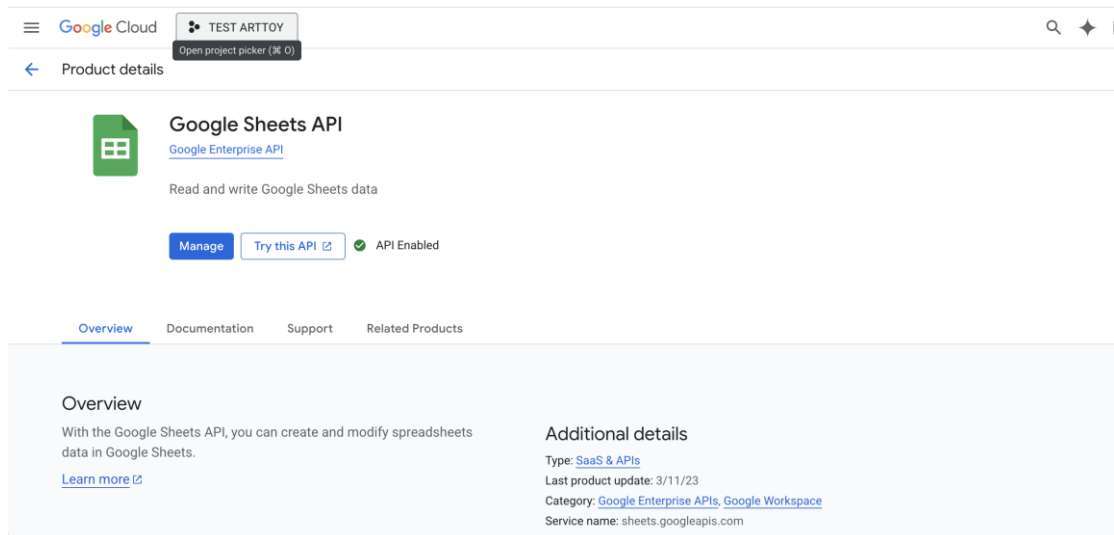
จากภาพที่ ค-55 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันตัวตนและอนุมัติสิทธิ์ หน้าต่างจัดการข้อมูลรับรอง (Credential) บนแพลตฟอร์ม n8n จะแสดงผลสถานะการเชื่อมต่อสำเร็จ โดยปุ่มสั่งการด้านล่างจะเปลี่ยนสถานะเป็น "Reconnect" (เชื่อมต่อใหม่) ซึ่งเป็นการยืนยันว่าระบบ n8n ได้รับรหัสเข้าถึง (Access Token) ที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทำให้ AI Agent พร้อมทั้งจะเรียกใช้เครื่องมือนี้ในการเข้าถึง สืบค้น หรือจัดการข้อมูลบนตารางสเปรดชีต



ภาพที่ ค-57 หน้าการค้นหาเพื่อเปิดสิทธิ์การใช้งาน Google Sheets API บน Google Cloud Console

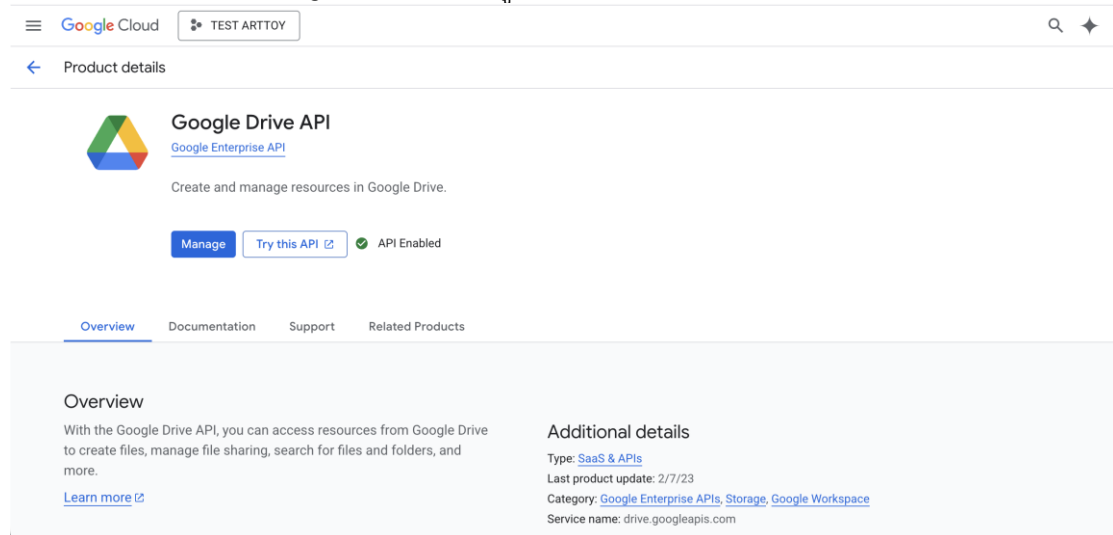
จากภาพที่ ค-57 เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในฝั่งคลาวด์เพื่ออนุญาตให้สิทธิ์การรับส่งข้อมูลภายนอก โดยผู้ใช้งานต้องนำคำค้นหา "google sheet" มาพิมพ์ลงในช่องค้นหาแถบด้านบนของ Google Cloud Console จากนั้นระบบจะแสดงรายการไลบรารีที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ใช้งานทำการคลิกเลือกที่หัวข้อ "Google Sheets API" (หรือเลือกจากหมวดหมู่ Marketplace) เพื่อเข้าไปกดเปิดใช้

งาน (Enable) สิทธิบริการ ซึ่งจะช่วยให้โปรเจกต์ที่สร้างขึ้นและระบบ n8n สามารถเข้าถึงข้อมูลแถว และคอลัมน์ภายในตารางสเปรดชีตได้สำเร็จ



ภาพที่ ค-58 หน้าการกดเปิดใช้งาน Google Sheets API

จากภาพที่ ค-58 หลังจากคลิกเข้ามาที่ตัวไลบรารีระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลและภาพรวมของบริการ (API Overview) ในขั้นตอนนีให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม "ENABLE" (เปิดใช้งาน) สิ้นน้ำเงิน เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิในการเปิดท่อรับส่งข้อมูล (Data Pipeline) ของ Google Sheets ให้กับโปรเจกต์ ซึ่งจะทำให้แพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์ n8n สามารถเชื่อมต่อและดึงข้อมูลจากตารางสเปรดชีตไปประมวลผลร่วมกับ AI Agent ได้อย่างสมบูรณ์



ภาพที่ ค-59 หน้าการกดเปิดใช้งาน Google Drive API

จากภาพที่ ค-59 เป็นขั้นตอนการเปิดสิทธิการใช้งานอินเทอร์เฟซโปรแกรมประยุกต์ (API) เพิ่มเติมเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างครบถ้วน โดยภายหลังจากที่ผู้ใช้งานทำการค้นหาบริการ "Google Drive API" บน Google Cloud Console เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม "ENABLE" (เปิดใช้

งาน) สิ้นน้ำเงิน การเปิดใช้งานในส่วนนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากไฟล์สเปรดชีตถูกจัดเก็บอยู่บน Google Drive



ภาพที่ ค-60 หน้าหลักของ Google Sheets สำหรับการสร้างและจัดการฐานข้อมูล

จากภาพที่ ค-60 เป็นหน้าจอเริ่มต้นของบริการ Google Sheets หลังจากที่คุณใช้งานเข้าสู่ระบบผ่านลิงก์ <https://docs.google.com/spreadsheets> โดยขั้นตอนนี้คือการเตรียมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจริง (Data Storage) สำหรับโครงการ ผู้ใช้งานสามารถเลือก "สเปรดชีตเปล่า" เพื่อเริ่มสร้างตารางฐานข้อมูลใหม่ หรือเลือกจัดการไฟล์เดิมที่มีอยู่

TEST ระบบ ☆ 📁 ☁

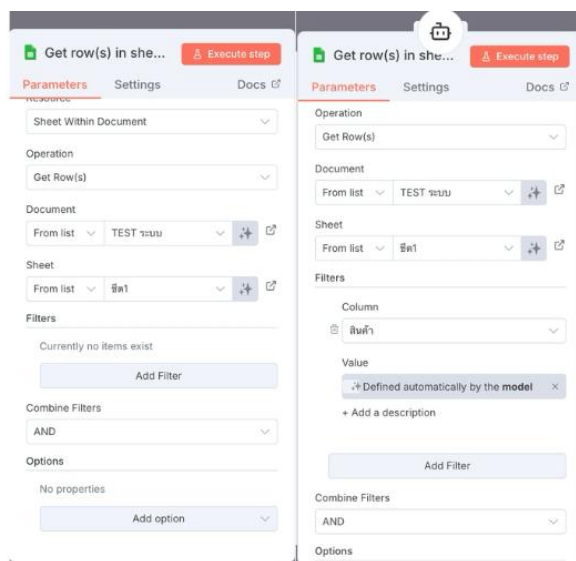
ไฟล์ แก้ไข ดู แทรก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ ส่วนขยาย ความช่วยเหลือ

🔍 ⏪ ⏩ 🖨 📄 100% | ₪ % .0 .00 123 | ค่าเริ่ม... | - 10 + | B

	A	B	C	D	E
1	สินค้า	ราคา	รายละเอียดเพิ่มเติม		
2	AirPods	4190.-	https://s.shopee.co.th/8fPKmdZXB2		
3	iPhone	27000.-	https://s.shopee.co.th/9ALbNaGji8		
4	MacBook Air	34900.-	https://s.shopee.co.th/4VZlp2G5xh		
5					
6					
7					

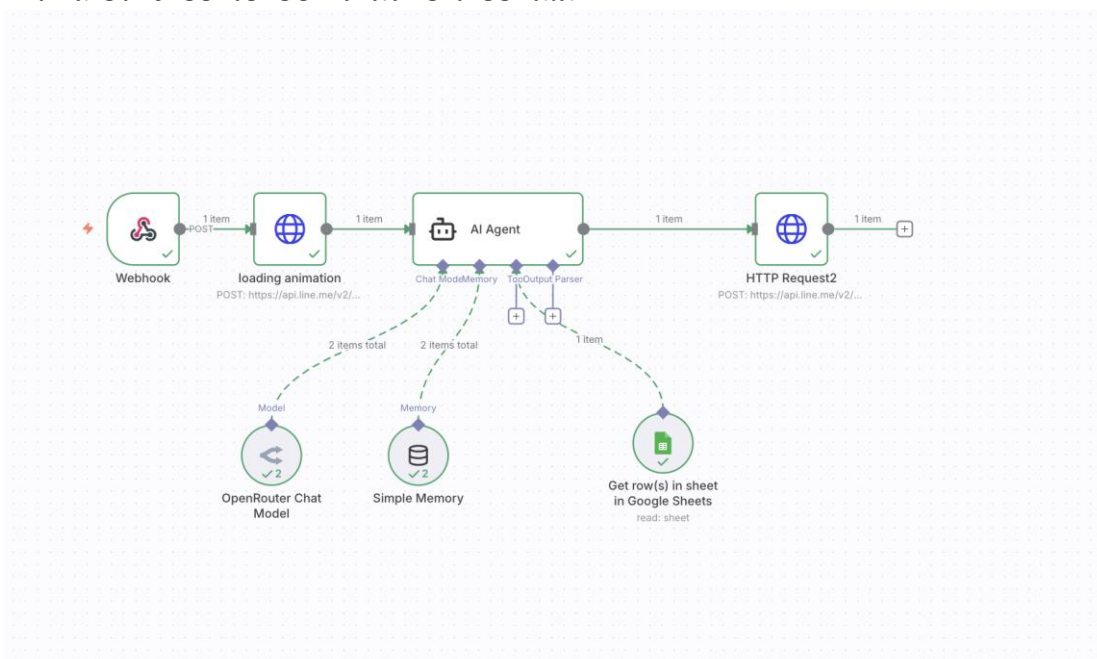
ภาพที่ ค-61 หน้าตัวอย่างการจัดเก็บโครงสร้างฐานข้อมูลสินค้าบนแอปพลิเคชัน Google Sheets

จากภาพที่ ค-61 เป็นการกำหนดโครงสร้างตารางข้อมูล (Schema) สำหรับเป็นคลังความรู้ของระบบ โดยจัดเก็บอยู่ในไฟล์สเปรดชีตชื่อ "TEST ระบบ" ตารางมีการแบ่งส่วนคอลัมน์ (Attributes) ไว้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย ชื่อสินค้า (สินค้า) เช่น AirPods, iPhone และ MacBook Air ถัดมาคือคอลัมน์ ราคา และคอลัมน์ รายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งจัดเก็บเป็นลิงก์ URL สำหรับสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลในตารางนี้จะถูกเชื่อมต่อผ่าน API เข้าสู่ระบบ n8n เพื่อให้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent) สามารถดึงข้อมูลสินค้าและลิงก์ไปใช้ตอบกลับผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง



ภาพที่ ค-62 ขั้นตอนการตั้งค่าโหนด Google Sheets และการกำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลอัตโนมัติ

จากภาพที่ ค-62 แสดงการตั้งค่าพารามิเตอร์ภายในโหนด Google Sheets บนแพลตฟอร์ม n8n เพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ (Tool) ให้กับ AI โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรก (ภาพซ้าย) เป็นการระบุแหล่งข้อมูลเป้าหมาย โดยเลือก Document เป็นไฟล์ชื่อ "TEST ระบบ" และเลือก Sheet เป็น "ชีต1" ส่วนที่สอง (ภาพขวา) เป็นการตั้งค่าเงื่อนไขการกรองข้อมูล (Filters) ซึ่งผู้ใช้งานได้กำหนดให้สืบค้นจากคอลัมน์ "สินค้า" และตั้งค่า Value เป็น "Defined automatically by the model" การตั้งค่านี้คือหัวใจสำคัญที่อนุญาตให้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent) สามารถวิเคราะห์บริบทจากคำถามของผู้ใช้งาน และนำคำค้นหาที่เกี่ยวข้องมาป้อนลงในระบบเพื่อดึงข้อมูลสินค้าจากรายการสเปรดชีตออกไปตอบคำถามได้เองโดยอัตโนมัติ



ภาพที่ ค-63 หน้าการเชื่อมต่อโหนด Google Sheets เข้ากับส่วนเครื่องมือ (Tools) ของ AI Agent

จากภาพที่ ค-63 เป็นขั้นตอนการเพิ่มความสามารถในการสืบค้นข้อมูลให้กับตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ โดยผู้ใช้งานสามารถทำการลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างโหนด Get row(s) in sheet in Google Sheets และจุดเชื่อมต่อที่ระบุว่า Tools ซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างของโหนด AI Agent การเชื่อมโยงนี้เปรียบเสมือนการมอบสิทธิ์ให้ AI สามารถเข้าถึงเครื่องมือฐานข้อมูล เพื่อใช้สืบค้นและดึงข้อมูลสินค้าจากตารางสเปรดชีตมาประมวลผลคำตอบได้โดยอัตโนมัติ



ภาพที่ ค-64 การเขียนคำสั่งควบคุมพฤติกรรม (System Prompt) ให้ AI Agent ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล

จากภาพที่ ค-64 แสดงหน้าต่างการตั้งค่าชุดคำสั่ง (Expression) ภายในโหนด AI Agent เพื่อกำหนดบทบาทและขอบเขตการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ โดยมีการระบุกฎข้อบังคับที่สำคัญ (หน้าที่หลัก) คือการบังคับให้ AI ต้องเรียกใช้ "Google Sheets Tool" เพื่อค้นหาข้อมูลจากตารางก่อนทุกครั้ง และห้ามใช้ข้อมูลจากความรู้เดิมของตัวโมเดลเองในการตอบคำถาม นอกจากนี้ ในหมวด "รูปแบบการตอบ" ยังได้มีการกำหนดโครงสร้างผลลัพธ์ (Output Format) อย่างชัดเจน เช่น การแสดงชื่อสินค้า ราคา และลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสร้างข้อความตอบกลับไปยังลูกค้าได้มาตรฐานเดียวกันและมีความถูกต้องแม่นยำสูงสุดตามฐานข้อมูลจริง. ตัวอย่าง prompt ดังนี้

ข้อกำหนดของ AI Agent สำหรับค้นหาสินค้า กำหนดให้สืบค้นข้อมูลผ่าน Google Sheets Tool เท่านั้น ห้ามตอบจากความรู้ตนเองหรือเดาข้อมูล โดยมีลำดับการทำงานคือ เมื่อผู้ใช้ถามหาสินค้าให้ค้นหาจากคอลัมน์สินค้าก่อน หากพบสินค้าตรงให้ตอบทันทีในรูปแบบ "สินค้า: [ชื่อสินค้า] ราคา: [ราคา] บาท" และต่อท้ายด้วย "รายละเอียดเพิ่มเติม: [ลิงก์]" (ถ้ามี) โดยห้ามเสนอสินค้าใกล้เคียง

หากไม่พบสินค้าตรงระบบจึงจะค้นหาสินค้าใกล้เคียง (รองรับคำค้นหาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และไม่สนตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่) แล้วตอบกลับในรูปแบบ "พบสินค้าที่ใกล้เคียงดังนี้: [รายชื่อสินค้า] กรุณาระบุชื่อสินค้าเพิ่มเติม" แต่หากไม่พบข้อมูลใดเลยให้ตอบว่า "ไม่พบสินค้าในระบบ" ทั้งนี้ มีข้อห้ามสำคัญคือห้ามตอบเป็น JSON ห้ามใช้ markdown ห้ามใส่ code block ห้ามอธิบายระบบ และต้องตอบสั้นกระชับเท่านั้น